PRÁCTICA GUIADA

La biblioteca: MongoDB y Node.js

Una práctica muy sencilla, explicada poco a poco, para crear y consultar una base de datos de libros desde la consola y desde un programa, todo dentro de una máquina virtual con Windows 10 en VirtualBox

QUÉ VAS A ENCONTRAR

01 Presentación de la práctica
02 La máquina virtual: Windows 10 en VirtualBox
03 Instalación de los programas en Windows 10
04 Lo mínimo que hay que saber
05 Parte A: MongoDB desde la consola
06 Parte B: MongoDB desde Node.js
07 Anexo: problemas frecuentes con VirtualBox
08 Lista de comprobación final

No necesitas conocimientos previos: la práctica empieza creando la máquina virtual e instalando todo lo necesario.

Índice

1. Presentación de la práctica 3
2. La máquina virtual: Windows 10 en VirtualBox 5
3. Instalación de los programas en Windows 10 11
4. Lo mínimo que hay que saber 16
5. Parte A: MongoDB desde la consola 17
6. Parte B: MongoDB desde Node.js 21
7. Anexo: problemas frecuentes con VirtualBox 26
8. Lista de comprobación final 28

1. Presentación de la práctica

¿Qué vamos a hacer?

Vamos a crear la base de datos de una pequeña **biblioteca**. Guardaremos libros, los consultaremos, marcaremos algunos como prestados y borraremos otros. Primero lo haremos escribiendo órdenes en la consola de MongoDB y después con pequeños programas en Node.js.

Todo el trabajo se hará dentro de una **máquina virtual**: un ordenador «simulado» con **Windows 10** que funciona dentro de una ventana de tu ordenador gracias al programa **VirtualBox**. Así no instalas nada de la práctica en tu equipo real y, si algo se estropea, puedes volver atrás en unos segundos.

Objetivos

- Crear una máquina virtual con Windows 10 en VirtualBox.
- Instalar MongoDB, Node.js y un editor de código dentro de ella.
- Entender qué es una base de datos, una colección y un documento.
- Insertar, consultar, modificar y borrar documentos (operaciones CRUD).
- Conectar un programa de Node.js con MongoDB y trabajar con los datos desde él.

Cómo está organizada

Parte	Contenido	Ejercicios
Máquina virtual	Crear la máquina virtual e instalar Windows 10	0
Preparación	Instalar y comprobar los programas dentro de Windows 10	1
Parte A	MongoDB desde la consola mongosh	2 a 11
Parte B	MongoDB desde programas de Node.js	12 a 18

Tiempo aproximado: **4 a 5 horas**, incluida la creación de la máquina virtual (solo la instalación de Windows 10 tarda entre 20 y 40 minutos).

Qué tienes que entregar

- Un documento con una **captura de pantalla** del resultado de cada ejercicio, **hecha dentro de la máquina virtual**.
- La carpeta del proyecto de Node.js **sin la carpeta node_modules** (pesa mucho y se puede volver a generar con `npm install`). La sacarás de la máquina virtual con la carpeta compartida (apartado B.8).

CÓMO HACER LAS CAPTURAS

La forma más cómoda es usar el menú de la ventana de la máquina virtual: **Ver > Tomar captura de pantalla** (o la combinación **Ctrl derecho + E**). Elige dónde guardar la imagen y se guardará directamente en tu ordenador real, lista para pegarla en tu documento.

También puedes pulsar **Windows + Mayús + S** dentro de la máquina virtual, pegar la imagen en **Paint** y guardarla en la carpeta compartida.

Cómo leer los ejercicios

- Primero se explica lo que hay que saber y se muestra un **ejemplo parecido**.
- Después aparece el **ejercicio** en un recuadro con borde superior de color.
- Las **pistas** te dan la forma de la orden; tú tienes que completarla.

2. La máquina virtual: Windows 10 en VirtualBox

En este apartado prepararás tu «ordenador de prácticas». Solo se hace una vez. Los apartados 2.1 a 2.4 se hacen en tu **ordenador real**; a partir del 2.5, casi todo ocurre **dentro de la máquina virtual**.

Palabras que vas a leer

Palabra	Qué significa
Anfitrión (host)	Tu ordenador real, donde instalas VirtualBox.
Máquina virtual (VM)	El ordenador simulado que crea VirtualBox. Tiene su propia memoria, disco y pantalla.
Invitado (guest)	El sistema que funciona dentro de la máquina virtual: en nuestro caso, Windows 10.
Archivo ISO	Un archivo que contiene el «disco de instalación» de Windows 10.
Tecla anfitrión	**Ctrl derecho**. Libera el ratón y el teclado de la máquina virtual y se usa en los atajos de VirtualBox.
Instantánea	Una copia del estado de la máquina virtual a la que puedes volver si algo sale mal.

2.1 Requisitos del ordenador real

- Procesador **Intel o AMD de 64 bits**. No sirve un Mac con chip Apple (M1, M2, M3…): en ellos VirtualBox no puede ejecutar Windows 10.
- Al menos **8 GB de memoria RAM** (la máquina virtual usará 4 GB).
- Al menos **60 GB libres** en el disco.
- La **virtualización activada** en la BIOS/UEFI (Intel VT-x o AMD-V). En la mayoría de equipos ya viene activada; si no, mira el anexo (apartado 7).
- Conexión a Internet: en total se descargan unos 7 GB.

2.2 Instalar VirtualBox

Paso 1. En tu ordenador real, abre el navegador y entra en `https://www.virtualbox.org/wiki/Downloads`.

Paso 2. Pulsa el enlace de tu sistema: **Windows hosts** si tu ordenador tiene Windows (o el de Linux o macOS con procesador Intel, si usas uno de esos).

Paso 3. Abre el instalador descargado y pulsa **Next** en las pantallas sin cambiar nada.

Paso 4. Si aparece un aviso **Network Interfaces** que dice que la conexión de red se cortará un momento, pulsa **Yes**.

Paso 5. Si aparece un aviso de dependencias de **Python** (Missing Dependencies), pulsa **Yes**: no hace falta para esta práctica.

Paso 6. Pulsa **Install** y acepta el permiso de administrador. Si Windows pregunta si quieres instalar software de dispositivo de Oracle, pulsa **Instalar**.

Paso 7. Al terminar, pulsa **Finish**. Se abrirá el **Administrador de VirtualBox**.

> **SI PIDE MICROSOFT VISUAL C++**
> Si el instalador avisa de que falta **Microsoft Visual C++ Redistributable**, descárgalo de `https://aka.ms/vs/17/release/vc_redist.x64.exe`, instálalo y vuelve a abrir el instalador de VirtualBox.

> **VIRTUALBOX EN ESPAÑOL**
> VirtualBox aparece en el idioma de tu sistema. Si sale en inglés, ve a **File > Preferences > Language**, elige **Español** y pulsa **OK**. En esta práctica se usan los nombres en español; a veces se añade el inglés entre paréntesis.

2.3 Descargar Windows 10

Necesitas el **archivo ISO** de Windows 10, de unos 6 GB. Se descarga gratis desde la web de Microsoft. Microsoft dejó de dar soporte general a Windows 10 en octubre de 2025, pero el instalador sigue disponible y es perfectamente válido para una máquina virtual de prácticas.

Si tu ordenador real tiene Windows

Paso 1. Entra en `https://www.microsoft.com/es-es/software-download/windows10`.

Paso 2. En **Crear medios de instalación de Windows 10** pulsa **Descargar ahora**. Se descarga la **Herramienta de creación de medios**.

Paso 3. Ábrela y acepta los avisos y la licencia.

Paso 4. Elige **Crear medios de instalación (unidad flash USB, DVD o archivo ISO) para otro PC** y pulsa **Siguiente**.

Paso 5. Quita la marca de **Usar las opciones recomendadas para este equipo** y elige: Idioma **Español (España)**, Edición **Windows 10** y Arquitectura **64 bits (x64)**. Pulsa **Siguiente**.

Paso 6. Elige **Archivo ISO**, pulsa **Siguiente** y guárdalo en **Descargas** con el nombre `Windows10.iso`. Espera a que termine: puede tardar bastante.

Paso 7. En la pantalla final pulsa **Finalizar**. No hace falta grabar ningún DVD.

Si tu ordenador real tiene Linux o macOS

Paso 1. Entra en la misma dirección. Como no usas Windows, la página ofrece directamente el archivo ISO.

Paso 2. En **Seleccionar edición** elige **Windows 10 (multi-edition ISO)** y pulsa **Confirmar**.

Paso 3. Elige el idioma **Español** y pulsa **Confirmar**.

Paso 4. Pulsa **64-bit Download**. El enlace solo funciona durante 24 horas.

2.4 Crear la máquina virtual

Paso 1. En el Administrador de VirtualBox pulsa **Nueva** (New).

Paso 2. **Nombre**: `Win10-MongoDB`. **Carpeta**: deja la que aparece.

Paso 3. **Imagen ISO**: despliega la lista, elige **Otro…** y selecciona el archivo `Windows10.iso` que descargaste.

Paso 4. Comprueba que **Tipo** es **Microsoft Windows** y **Versión** es **Windows 10 (64-bit)**. VirtualBox suele rellenarlo solo al elegir la ISO.

Paso 5. Marca la casilla **Omitir instalación desatendida** (Skip Unattended Installation). Así instalarás Windows tú, paso a paso, y evitarás sorpresas.

Paso 6. En **Hardware**: **Memoria base** 4096 MB y **Procesadores** 2. Si tu ordenador tiene 16 GB de RAM o más, puedes poner 6144 MB.

Paso 7. En **Disco duro**: **Crear un disco duro virtual ahora**, con **50 GB**. No marques **Reservar tamaño completo** (Pre-allocate Full Size): así el archivo solo ocupa lo que realmente se usa.

Paso 8. Pulsa **Terminar**. La máquina aparecerá en la lista de la izquierda.

Paso 9. Con la máquina seleccionada, pulsa **Configuración > Pantalla**, sube la **Memoria de vídeo** a **128 MB** y pulsa **Aceptar**.

Ajuste	Valor
Nombre	Win10-MongoDB
Sistema	Microsoft Windows · Windows 10 (64-bit)
Memoria base	4096 MB
Procesadores	2
Disco duro	50 GB, VDI, reservado dinámicamente
Memoria de vídeo	128 MB

2.5 Instalar Windows 10 en la máquina virtual

Selecciona la máquina y pulsa **Iniciar** (la flecha verde). Se abre una ventana nueva: es la pantalla de la máquina virtual.

EL RATÓN Y EL TECLADO

Cuando haces clic dentro de la ventana, la máquina virtual «captura» el ratón y el teclado. Para devolverlos a tu ordenador real pulsa la **tecla anfitrión**: **Ctrl derecho** (en un Mac, **Cmd izquierdo**). Después de instalar las Guest Additions (apartado 2.6) ya no hará falta.

Instalación

Paso 1. En la primera pantalla deja **Español (España)** en idioma, formato de hora y teclado. Pulsa **Siguiente** e **Instalar ahora**.

Paso 2. En **Activar Windows** pulsa **No tengo clave de producto**.

Paso 3. Elige **Windows 10 Pro** y pulsa **Siguiente**.

Paso 4. Marca **Acepto los términos de licencia** y pulsa **Siguiente**.

Paso 5. Elige **Personalizada: instalar solo Windows (avanzado)**.

Paso 6. Selecciona **Espacio sin asignar en la unidad 0** (los 50 GB) y pulsa **Siguiente**.

Paso 7. Windows se instala y se reinicia varias veces él solo. Si vuelve a aparecer el mensaje **Press any key to boot from CD or DVD…**, **no pulses ninguna tecla**.

Configuración inicial sin cuenta de Microsoft

Para no tener que usar una cuenta de Microsoft, desconectaremos la red de la máquina virtual un momento:

Paso 1. En el menú de la ventana de la máquina virtual elige **Dispositivos > Red** y quita la marca de **Conectar adaptador de red**.

Paso 2. Región: **España** > **Sí**. Distribución de teclado: **Español** > **Sí**. Segunda distribución: **Omitir**.

Paso 3. En la pantalla de red pulsa **No tengo Internet** y después **Continuar con la configuración limitada**. Si te pregunta cómo quieres configurarlo, elige **Configurar para uso personal**.

Paso 4. Acepta el contrato de licencia.

Paso 5. En **¿Quién va a usar este equipo?** escribe `alumno` y pulsa **Siguiente**.

Paso 6. Deja la **contraseña en blanco** y pulsa **Siguiente**. Así Windows no te pedirá preguntas de seguridad ni contraseña al entrar. Es una máquina de prácticas: no guardes en ella nada personal.

Paso 7. En las pantallas de privacidad, historial de actividad y Cortana, desactiva las opciones o pulsa **No** / **Ahora no**, y después **Aceptar**.

Paso 8. Cuando veas el escritorio, vuelve a conectar la red: **Dispositivos > Red > Conectar adaptador de red**.

EL AVISO «ACTIVAR WINDOWS»

En la esquina inferior derecha aparecerá el texto **Activar Windows**. Es normal, porque no hemos usado clave de producto. Windows funciona igual para esta práctica.

2.6 Instalar las Guest Additions

Las **Guest Additions** (complementos del invitado) son unos controladores que hacen que la máquina virtual funcione mucho mejor: la pantalla se adapta al tamaño de la ventana, el ratón entra y sale libremente y, sobre todo, puedes **copiar y pegar** entre tu ordenador real y la máquina virtual.

Paso 1. En el menú de la ventana de la máquina virtual elige **Dispositivos > Insertar imagen de CD de las «Guest Additions»…**

Paso 2. Dentro de Windows 10 abre el **Explorador de archivos** (**Windows + E**) y entra en **Este equipo**.

Paso 3. Abre la unidad de CD **VirtualBox Guest Additions** y haz doble clic en `VBoxWindowsAdditions.exe`. Pulsa **Sí** en el permiso de administrador.

Paso 4. Pulsa **Next** en todas las pantallas y luego **Install**. Si Windows pregunta si quieres instalar software de dispositivo de Oracle, pulsa **Instalar**.

Paso 5. Al final deja marcada la opción **Reboot now** y pulsa **Finish**. La máquina virtual se reiniciará.

Paso 6. Ya en el escritorio, activa **Dispositivos > Portapapeles compartido > Bidireccional** y también **Dispositivos > Arrastrar y soltar > Bidireccional**.

COMPRUEBA QUE FUNCIONA

Maximiza la ventana de la máquina virtual: el escritorio de Windows 10 debe crecer hasta ocuparla entera.

Copia un texto cualquiera en tu ordenador real y pégalo con **Ctrl + V** en el **Bloc de notas** de la máquina virtual.

2.7 Crear una carpeta compartida

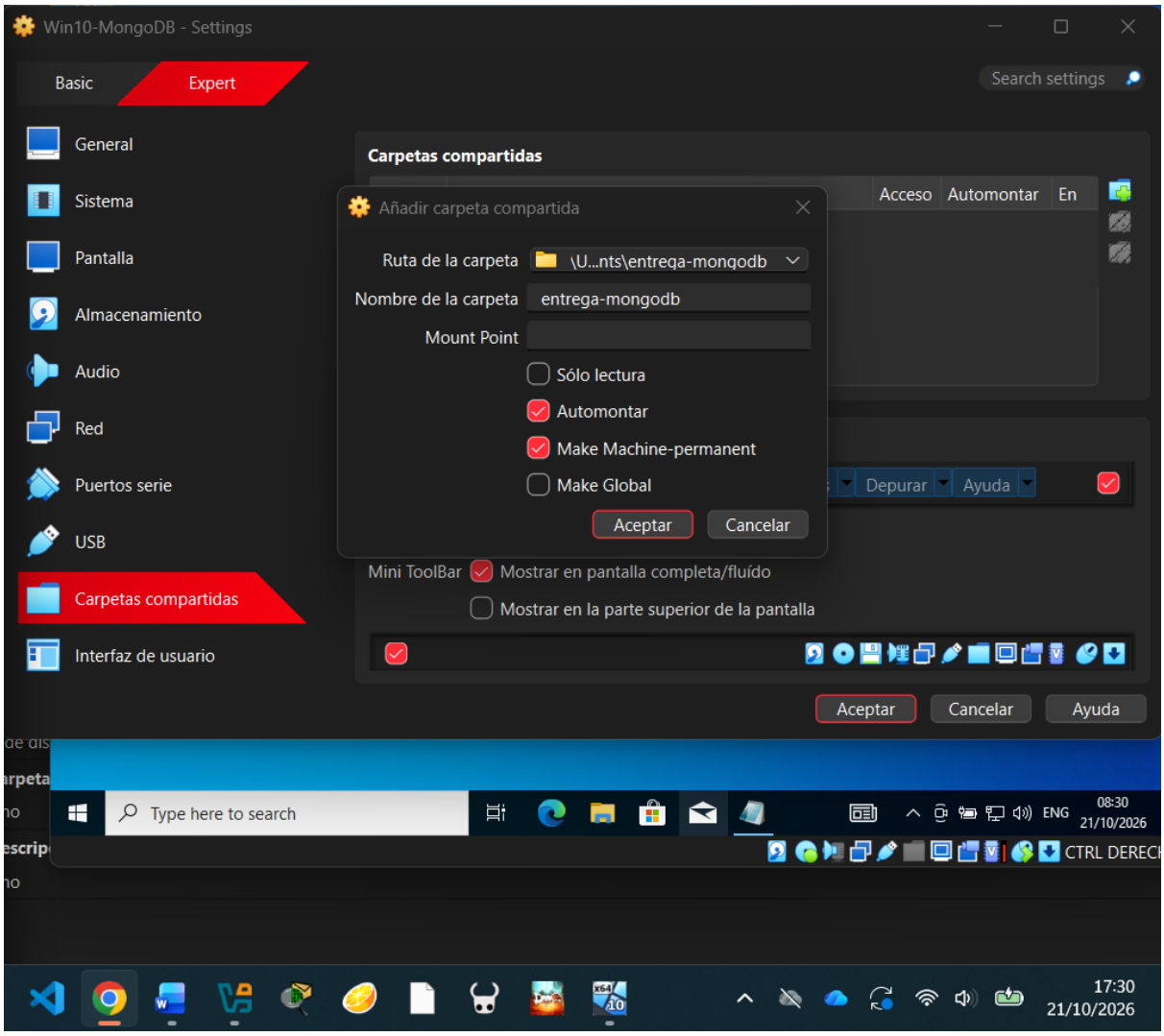
Una **carpeta compartida** es una carpeta de tu ordenador real que también se ve dentro de la máquina virtual. La usarás al final para sacar el proyecto y las capturas.

Paso 1. En tu ordenador real crea una carpeta llamada `entrega-mongodb`, por ejemplo dentro de **Documentos**.

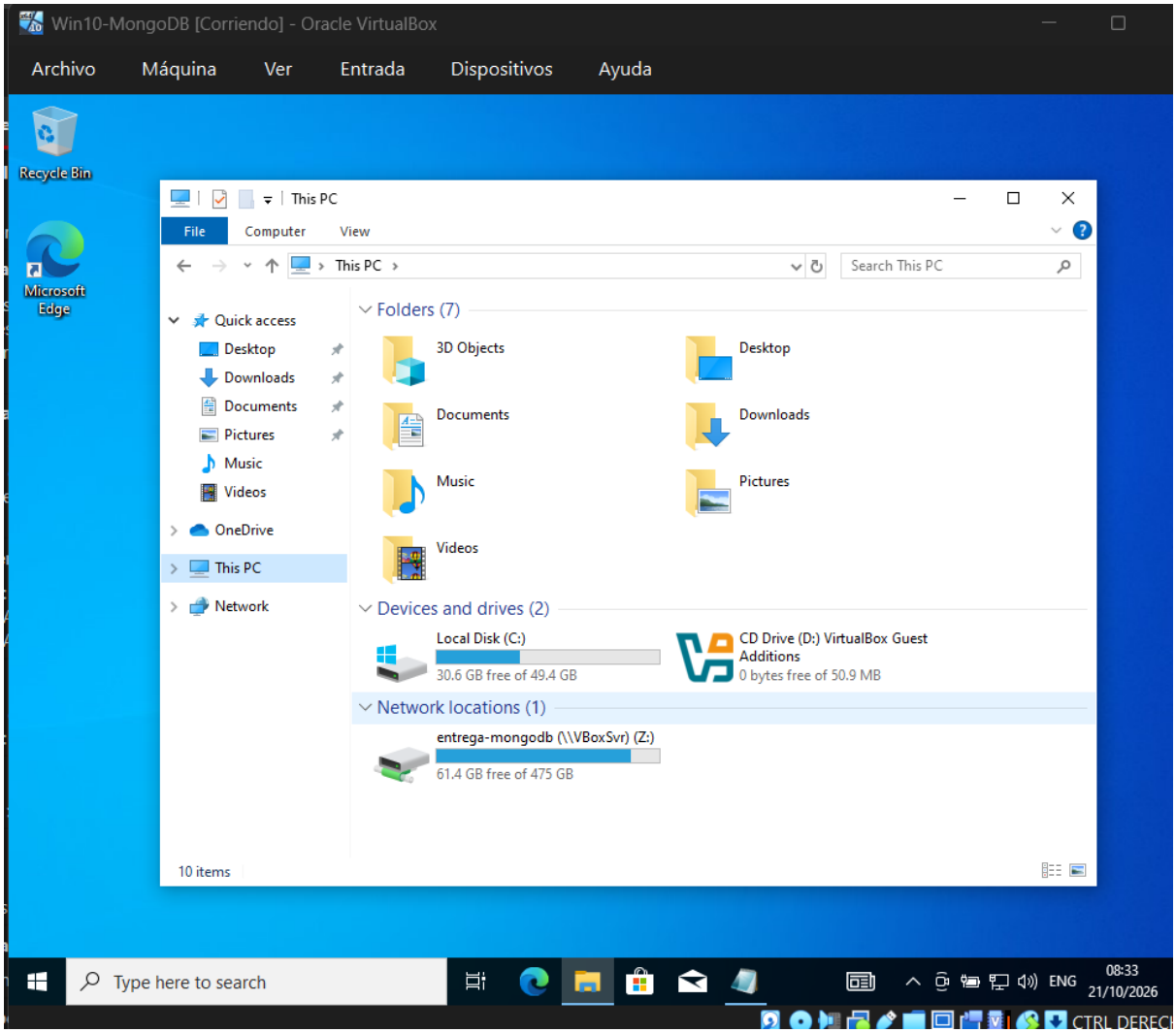
Paso 2. En el menú de la ventana de la máquina virtual elige **Dispositivos > Carpetas compartidas > Preferencias de carpetas compartidas…**

Paso 3. Pulsa el icono **+** (Añadir carpeta compartida). En **Ruta carpeta** elige tu carpeta `entrega-mongodb`.

Paso 4. Marca **Automontar** y **Hacer permanente**, y pulsa **Aceptar** dos veces.



Paso 5. En el Explorador de archivos de Windows 10, dentro de **Este equipo**, aparecerá una unidad de red llamada `entrega-mongodb`, normalmente con la letra **Z:**. Si no aparece, reinicia la máquina virtual.



2.8 Hacer una instantánea

Una **instantánea** (snapshot) guarda el estado exacto de la máquina virtual. Si más adelante algo se estropea, puedes volver a este punto en segundos, sin reinstalar Windows.

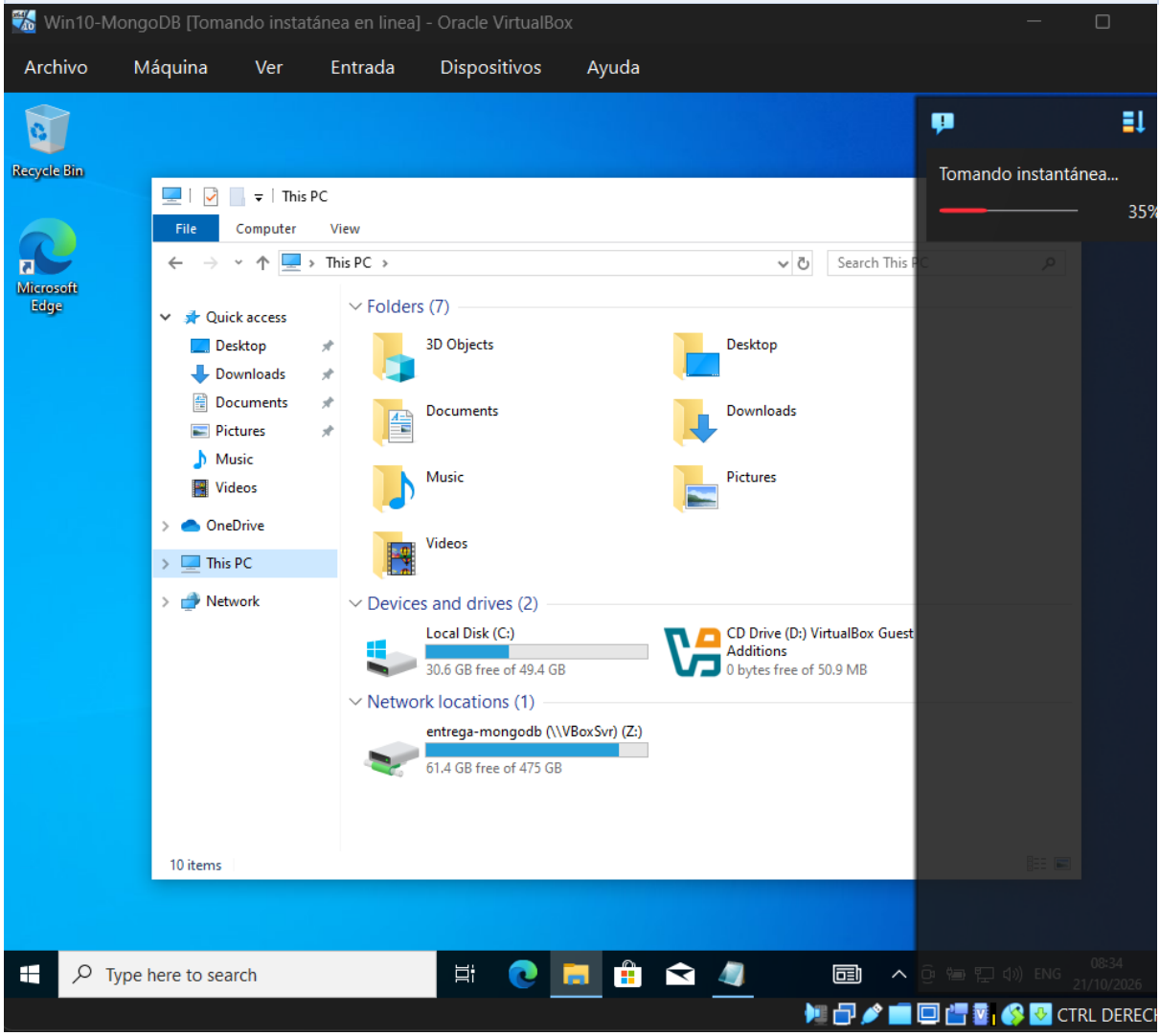
Paso 1. Con la máquina virtual encendida, en el menú de su ventana elige **Máquina > Tomar instantánea…**

Paso 2. Escribe el nombre `Windows 10 limpio` y pulsa **Aceptar**.

Paso 3. Para volver a una instantánea más adelante: apaga la máquina virtual; en el Administrador de VirtualBox pulsa el icono de menú que hay junto al nombre de la máquina, elige **Instantáneas**, selecciona la que quieras y pulsa **Restaurar**.

CÓMO APAGAR LA MÁQUINA VIRTUAL

Apágala como un ordenador normal: **Inicio > Inicio/Apagado > Apagar**. Si prefieres cerrar la ventana, elige **Guardar el estado de la máquina**: la próxima vez seguirás justo donde lo dejaste.



Ejercicio 0 Tu máquina virtual

Dentro de Windows 10 pulsa **Windows + R**, escribe `winver` y pulsa Intro. Se abre una ventana con la versión de Windows.

Haz una captura **de tu ordenador real** en la que se vean a la vez el **Administrador de VirtualBox**, con la máquina `Win10-MongoDB` **en ejecución**, y la ventana de la máquina virtual con `winver` abierto.

Pista: para esta captura usa la herramienta de capturas de tu ordenador real (en Windows, **Windows + Mayús + S**). Pulsa antes **Ctrl derecho** para que el teclado no lo reciba la máquina virtual.

3. Instalación de los programas en Windows 10

DESDE AQUÍ, TODO DENTRO DE LA MÁQUINA VIRTUAL

A partir de este apartado **todo se hace dentro de la máquina virtual** `Win10-MongoDB`: descargas, instalaciones, terminal y programas. Para descargar usa el navegador **Microsoft Edge** que trae Windows 10.

Antes de empezar: qué es la terminal y cómo se abre

Durante la instalación y la práctica escribiremos órdenes en la **terminal** (también llamada consola o línea de comandos). Es una ventana donde se escriben instrucciones de texto y se pulsa Intro para ejecutarlas.

Paso 1. Dentro de Windows 10, pulsa la tecla **Windows** de tu teclado.

Paso 2. Escribe `cmd` y haz clic en **Símbolo del sistema**.

Paso 3. Se abre una ventana negra con el texto `C:\Users\alumno>`. Ahí es donde escribirás las órdenes.

CONSEJO PARA WINDOWS

Usa el **Símbolo del sistema** (cmd) en lugar de PowerShell. En PowerShell, la primera vez, a veces aparece un error al usar npm diciendo que la ejecución de scripts está deshabilitada. Con cmd no ocurre.

Instalar MongoDB

Instalaremos tres piezas: el **servidor** de MongoDB (el programa que guarda los datos), **MongoDB Compass** (una aplicación con ventanas para ver los datos) y **mongosh** (la consola de MongoDB para escribir órdenes).

MONGODB Y WINDOWS 10

La lista oficial de sistemas compatibles de MongoDB 8 ya solo incluye Windows 11 y Windows Server, pero MongoDB 8 se instala y funciona en Windows 10 para aprender. Si el servicio no arranca, consulta el anexo (apartado 7).

Parte 1: el servidor y Compass

Paso 1. Abre Edge y entra en `https://www.mongodb.com/try/download/community`.

Paso 2. En el cuadro de descarga comprueba tres cosas: **Version**: deja la que aparece marcada por defecto (una versión 8.x); **Platform**: Windows x64; **Package**: msi.

Paso 3. Pulsa **Download** y espera a que termine la descarga.

Paso 4. Abre el archivo descargado (su nombre empieza por `mongodb-windows-x86_64`). Si Windows pregunta si quieres permitir cambios, pulsa **Sí**.

Paso 5. En la primera pantalla pulsa **Next**.

Paso 6. Marca la casilla **I accept the terms in the License Agreement** y pulsa **Next**.

Paso 7. Elige el tipo de instalación **Complete** (completa).

Paso 8. En la pantalla **Service Configuration** no cambies nada: deja marcada la opción **Install MongoD as a Service**. Así MongoDB se pondrá en marcha solo cada vez que enciendas la máquina virtual. Pulsa **Next**.

Paso 9. Deja marcada la casilla **Install MongoDB Compass** y pulsa **Next**.

Paso 10. Pulsa **Install** y espera. Puede tardar varios minutos.

Paso 11. Cuando termine, pulsa **Finish**. Es posible que Compass se abra automáticamente: puedes cerrarlo de momento.

Parte 2: la consola mongosh

Desde la versión 6 de MongoDB, la consola **mongosh** se descarga aparte.

Paso 1. Entra en `https://www.mongodb.com/try/download/shell`.

Paso 2. Elige **Platform: Windows x64 (10+)** y **Package: msi**, y pulsa **Download**.

Paso 3. Abre el archivo descargado y pulsa **Next** en todas las pantallas sin cambiar nada. Al final pulsa **Install** y después **Finish**.

Paso 4. **Cierra todas las ventanas de terminal** que tuvieras abiertas y abre una nueva. Es necesario para que Windows reconozca el programa recién instalado.

> **SI NO QUIERES INSTALAR MONGOSH**
> MongoDB Compass lleva una consola integrada. Abre Compass, conéctate (ver más abajo) y pulsa en la barra **>_MONGOSH** que aparece en la parte inferior de la ventana. Ahí puedes escribir exactamente las mismas órdenes.

Comprobar que MongoDB funciona

Paso 1. Abre una terminal nueva.

Paso 2. Escribe `mongosh` y pulsa Intro.

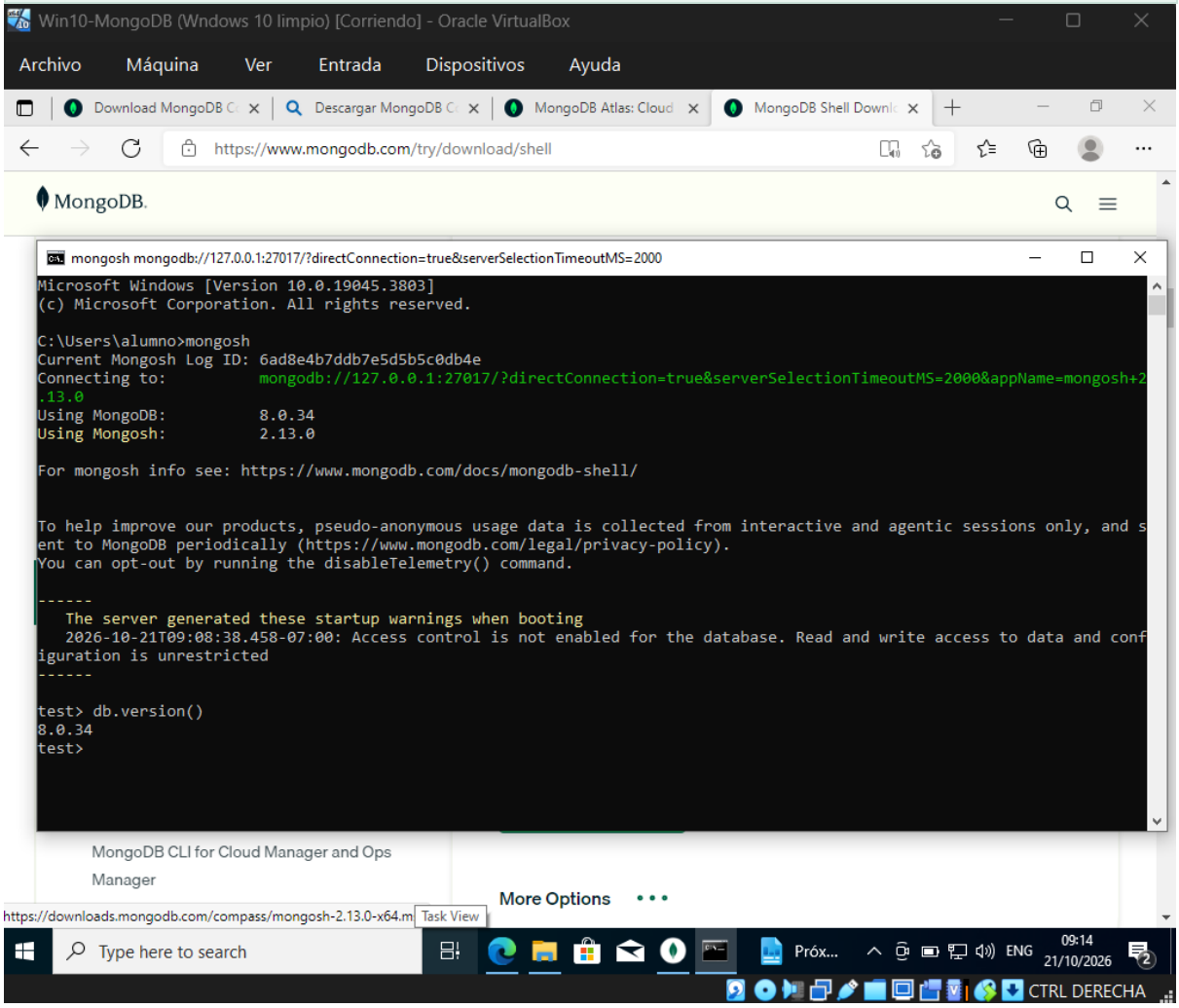
Paso 3. Si todo está bien, verás unas líneas de información y al final el texto `test>`. Eso significa que estás conectado a MongoDB.

Paso 4. Escribe `db.version()` y pulsa Intro: aparecerá la versión instalada.

Paso 5. Para salir de mongosh escribe `exit` y pulsa Intro.

LO QUE DEBERÍAS VER

```
C:\Users\alumno> mongosh
Current Mongosh Log ID: ...
Connecting to:     mongodb://127.0.0.1:27017/?directConnection=true
Using MongoDB:     8.x.x
Using Mongosh:     2.x.x
test> db.version()
8.x.x
test> exit
```



Conectarse con MongoDB Compass

Paso 1. Abre **MongoDB Compass** desde el menú Inicio.

Paso 2. Pulsa **Add new connection** (o **New connection**).

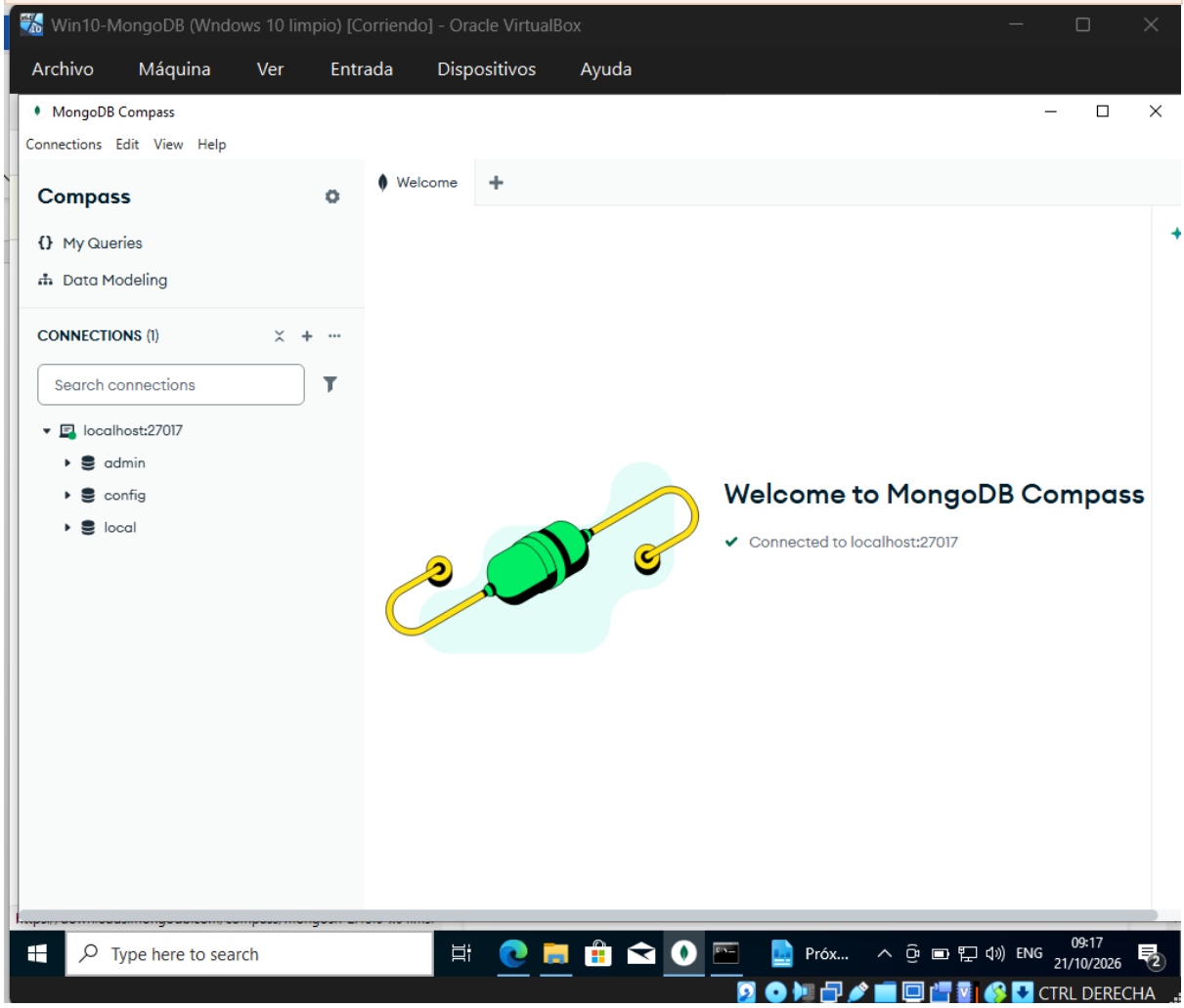
Paso 3. En el campo **URI** debe aparecer `mongodb://localhost:27017`. Si está vacío, escríbelo.

Paso 4. Pulsa **Save & Connect** (o **Connect**).

Paso 5. En el panel de la izquierda verás las bases de datos que trae MongoDB de serie: `admin`, `config` y `local`. ¡Ya está funcionando!

SI NO CONECTA

Lo más habitual es que el servicio de MongoDB esté parado. Pulsa la tecla Windows, escribe **Servicios** y ábrelo. Busca **MongoDB Server (MongoDB)**: en la columna Estado debe poner **En ejecución**. Si no, haz clic derecho sobre él y elige **Iniciar**. Si da error al iniciarse, consulta el anexo (apartado 7).



Instalar Node.js

Al instalar Node.js se instala también **npm**, el programa que descarga librerías para Node.js (entre ellas, la que permite hablar con MongoDB).

Paso 1. Entra en `https://nodejs.org`.

Paso 2. Descarga la versión marcada como **LTS** (Long Term Support, soporte a largo plazo). Es la versión estable y la recomendada. Elige el instalador de Windows (archivo `.msi`) de **64 bits (x64)**.

Paso 3. Abre el archivo descargado y pulsa **Next**.

Paso 4. Acepta la licencia y pulsa **Next**.

Paso 5. Deja la carpeta de instalación que viene por defecto y pulsa **Next**.

Paso 6. En la pantalla de componentes no cambies nada (así se añade Node.js al PATH, que permite usarlo desde cualquier terminal) y pulsa **Next**.

Paso 7. Si aparece la casilla **Automatically install the necessary tools** (herramientas para módulos nativos), **déjala sin marcar**: no hace falta para esta práctica. Pulsa **Next**.

Paso 8. Pulsa **Install**, acepta el permiso de administrador y, al terminar, pulsa **Finish**.

Paso 9. Cierra las terminales abiertas y abre una nueva.

Comprobar la instalación de Node.js

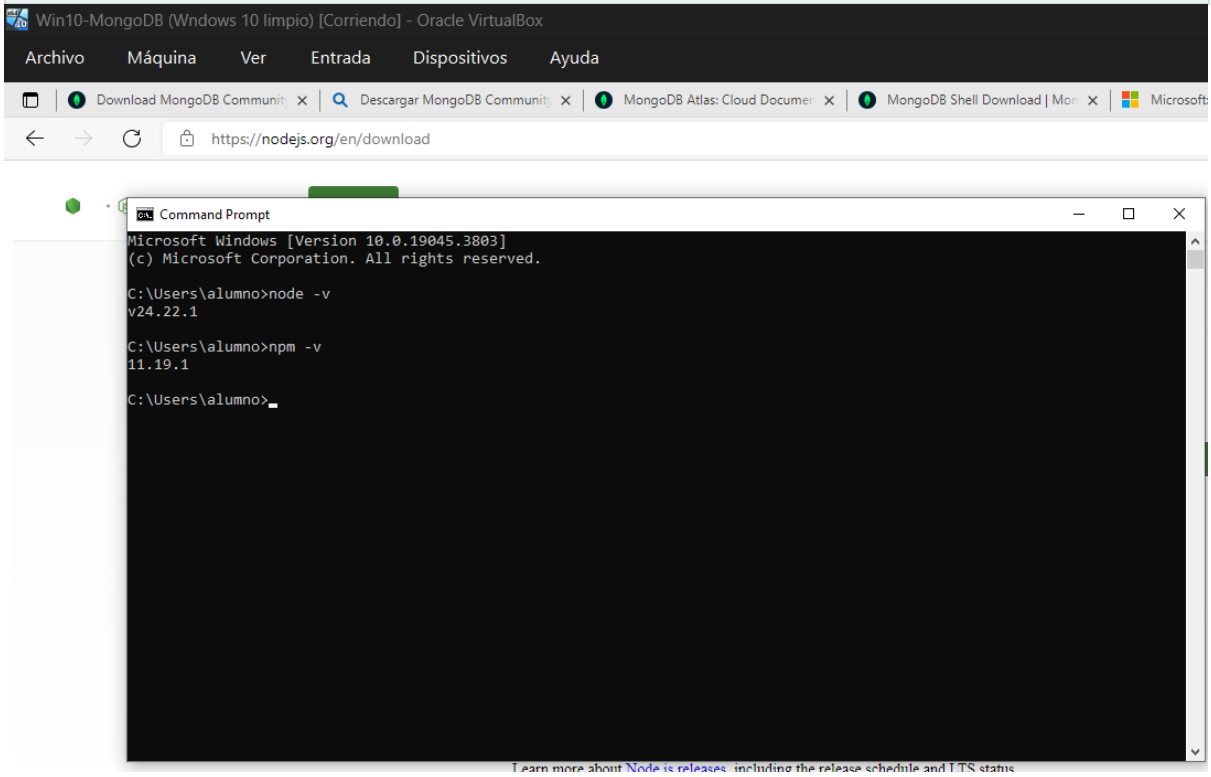
En la terminal nueva escribe estas dos órdenes, una detrás de otra:

ÓRDENES

```
node -v
npm -v
```

LO QUE DEBERÍAS VER

```
v24.x.x
11.x.x
```



Los números exactos pueden ser distintos en tu máquina virtual; lo importante es que aparezca un número de versión y no un error.

SI SALE «NO SE RECONOCE COMO UN COMANDO»
Significa que la terminal se abrió antes de terminar la instalación. Ciérrala y abre otra. Si sigue fallando, reinicia la máquina virtual.

Instalar un editor de código: Visual Studio Code

Para escribir los programas usaremos **Visual Studio Code**, un editor gratuito. Se puede usar el Bloc de notas, pero VS Code colorea el código y ayuda a detectar errores.

Paso 1. Entra en `https://code.visualstudio.com` y pulsa el botón de descarga para **Windows**.

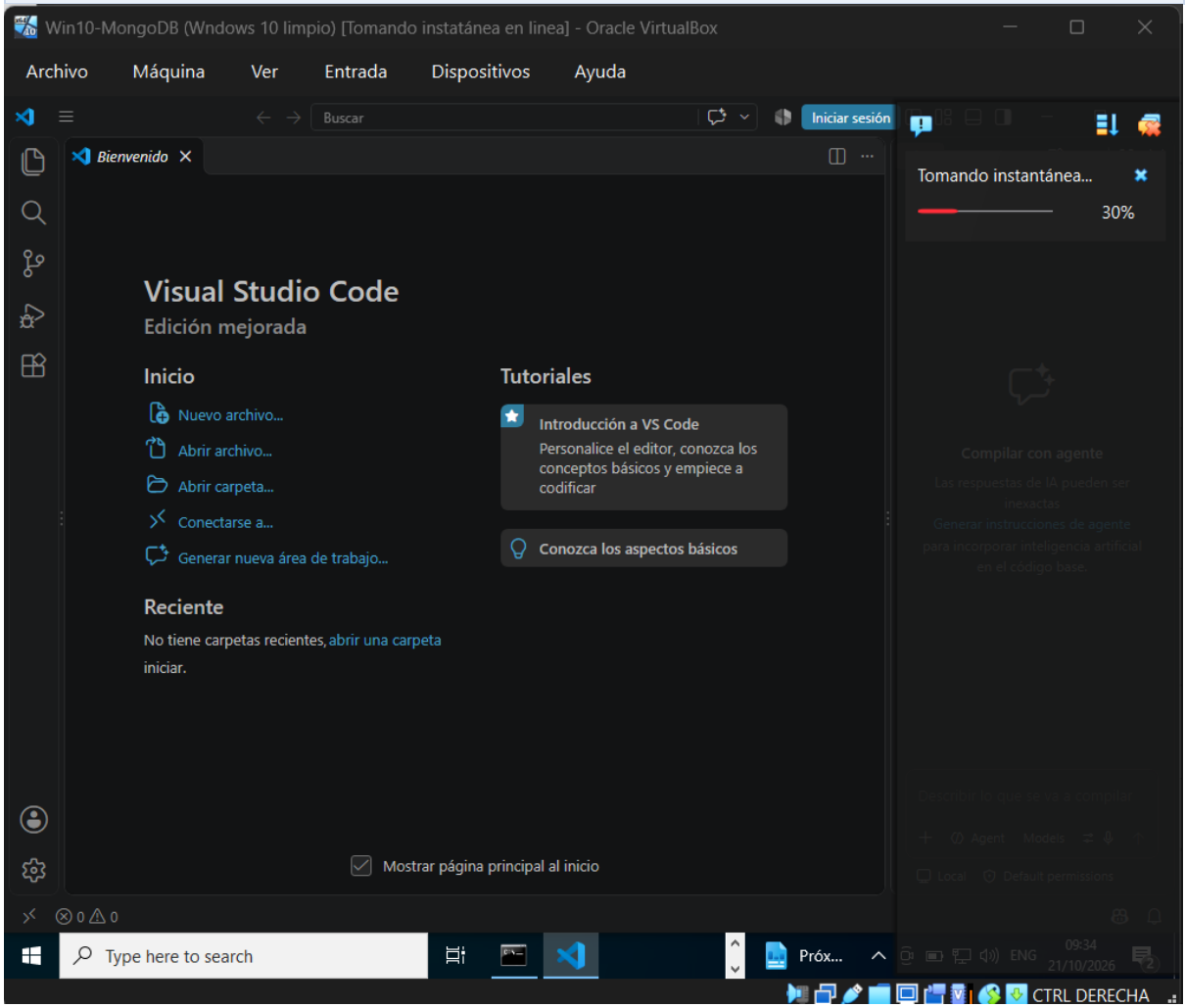
Paso 2. Abre el instalador, acepta la licencia y pulsa **Siguiente** en todas las pantallas.

Paso 3. En la pantalla de tareas adicionales marca **Agregar "Abrir con Code"** y **Agregar a PATH**. Pulsa **Siguiente** e **Instalar**.

Paso 4. Al terminar, abre VS Code. Puedes ponerlo en español: pulsa **Ctrl + Mayús + P**, escribe `Configure Display Language`, elige **Español** y reinicia el programa.

OTRA INSTANTÁNEA

Cuando todo funcione, haz otra instantánea llamada `Programas instalados` (**Máquina > Tomar instantánea…**). Si en las partes A o B estropeas algo, podrás volver a este punto sin repetir las instalaciones.

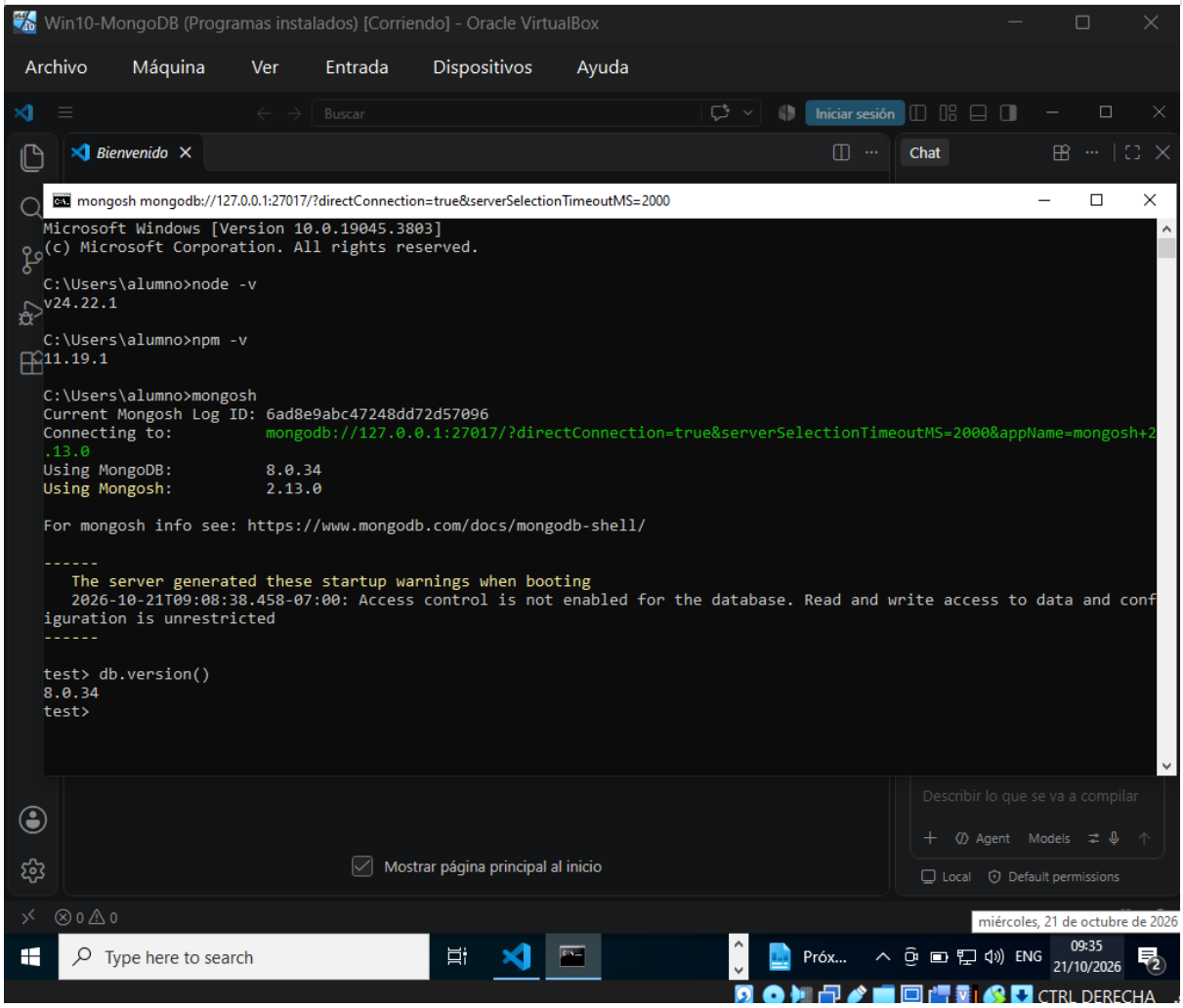


Ejercicio 1 Comprueba tu instalación

Dentro de la máquina virtual, abre una terminal nueva y escribe `node -v` y `npm -v`.

Después escribe `mongosh` y, dentro de la consola, `db.version()`.

Haz una captura donde se vean las tres versiones. Sal de mongosh con `exit`.



4. Lo mínimo que hay que saber

Tres palabras clave

Palabra	Qué es	En nuestra práctica
Base de datos	El contenedor general.	biblioteca
Colección	Un grupo de elementos del mismo tipo.	libros
Documento	Un elemento concreto, con sus datos.	Un libro

Así es un libro en MongoDB

UN DOCUMENTO

```
{
  titulo: "El Quijote",
  autor: "Miguel de Cervantes",
  anio: 1605,
  genero: "novela",
  paginas: 1250,
  disponible: true
}
```

- Todo el documento va entre llaves `{ }`.
- Cada dato es `campo: valor`, y se separan con comas.
- Los textos van **entre comillas**; los números y los valores `true` (verdadero) y `false` (falso), **sin comillas**.
- Usamos `anio` en lugar de «año» para evitar problemas con la letra ñ en los nombres de campo.

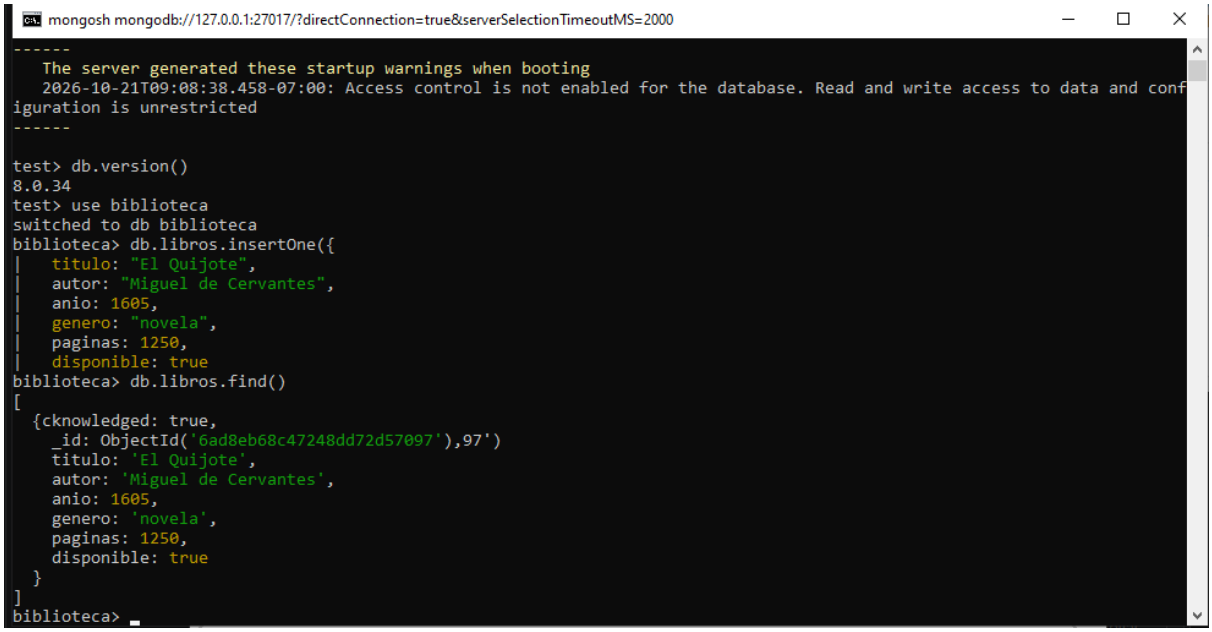
Reglas de escritura que evitan el 90 % de los errores

Paso 1. Cada llave `{`, corchete `[` o paréntesis `(` que abres se tiene que cerrar.

Paso 2. Las comillas deben ser rectas (`"`), no las curvas que pone Word. Por eso es mejor escribir el código en VS Code, dentro de la máquina virtual, y no copiarlo desde un procesador de textos.

Paso 3. MongoDB distingue mayúsculas y minúsculas: `Titulo` y `titulo` son campos distintos.

Paso 4. Los nombres de las órdenes se escriben exactamente así: `insertOne`, `find`, `updateOne`... con la mayúscula en su sitio.


mongosh mongodb://127.0.0.1:27017/?directConnection=true&serverSelectionTimeoutMS=2000

The server generated these startup warnings when booting
2026-10-21T09:08:38.458-07:00: Access control is not enabled for the database. Read and write access to data and conf
iguration is unrestricted
------
test> db.version()
8.0.34
test> use biblioteca
switched to db biblioteca
biblioteca> db.libros.insertOne({
| titulo: "El Quijote",
| autor: "Miguel de Cervantes",
| anio: 1605,
| genero: "novela",
| paginas: 1250,
| disponible: true
biblioteca> db.libros.find()
[
{cknowledged: true,
_id: ObjectId('6ad8eb68c47248dd72d57097'),97')
titulo: 'El Quijote',
autor: 'Miguel de Cervantes',
anio: 1605,
genero: 'novela',
paginas: 1250,
disponible: true
}
]
biblioteca>

5. Parte A: MongoDB desde la consola

Abre una terminal **en la máquina virtual** y escribe `mongosh`. Todos los ejercicios de esta parte se escriben dentro de mongosh, después del indicador `>`.

A.1 Crear la base de datos e insertar un libro

Para usar una base de datos se escribe `use` seguido de su nombre. Si no existe, MongoDB la creará cuando guardemos el primer documento.

Para guardar **un** documento se usa `insertOne`. Ejemplo con una colección de películas:

EJEMPLO (NO ES EL EJERCICIO)

```
use cine
db.peliculas.insertOne({ titulo: "Coco", anio: 2017, genero: "animación" })
db.peliculas.find()
```

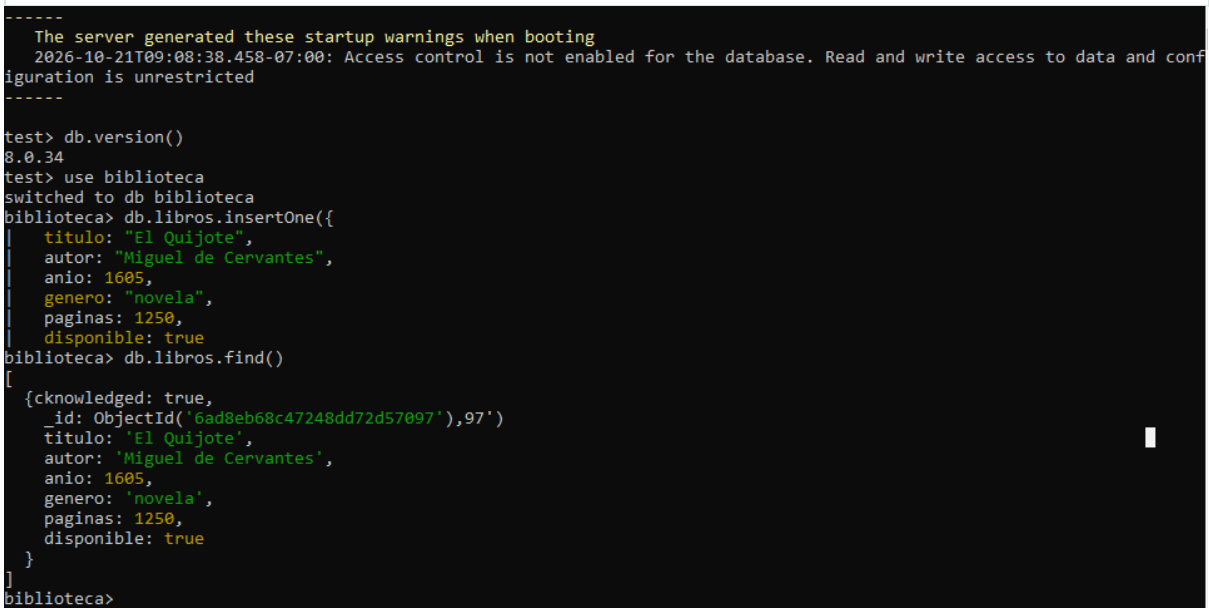
Ejercicio 2 Tu primer libro

Entra en la base de datos `biblioteca`.

Inserta en la colección `libros` el libro **El Quijote** con los datos del apartado 4 (autor, anio, genero, paginas y disponible).

Comprueba que se ha guardado mostrando todos los libros.

Pista: `db.libros.insertOne({ titulo: "El Quijote", ... })`



A.2 Insertar varios libros a la vez

Para guardar **varios** documentos se usa `insertMany` y se ponen todos dentro de unos corchetes `[ ]`, separados por comas.

Ejercicio 3 Llenar la estantería

Inserta de una sola vez estos cinco libros en la colección `libros`:

DATOS PARA EL EJERCICIO 3

```
{ titulo: "Cien años de soledad", autor: "Gabriel García Márquez", anio: 1967, genero: "novela", paginas: 471, disponible: true }
{ titulo: "La sombra del viento", autor: "Carlos Ruiz Zafón", anio: 2001, genero: "misterio", paginas: 576, disponible: true }
{ titulo: "El principito", autor: "Antoine de Saint-Exupéry", anio: 1943, genero: "infantil", paginas: 96, disponible: true }
{ titulo: "Patria", autor: "Fernando Aramburu", anio: 2016, genero: "novela", paginas: 648, disponible: true }
{ titulo: "Harry Potter y la piedra filosofal", autor: "J. K. Rowling", anio: 1997, genero: "fantasía", paginas: 256, disponible: true }
```

```
Select mongosh mongodb://127.0.0.1:27017/?directConnection=true&serverSelectionTimeo
]
biblioteca> db.libros.insertMany([
|   {
|     titulo: "Cien años de soledad",
|     autor: "Gabriel García Márquez",
|     anio: 1967,
|     genero: "novela",
|     paginas: 471,
|     disponible: true
|   },
|   {
|     titulo: "La sombra del viento",
|     autor: "Carlos Ruiz Zafón",
|     anio: 2001,
|     genero: "misterio",
|     paginas: 576,
|     disponible: true
|   },
|   {
|     titulo: "El principito",
|     autor: "Antoine de Saint-Exupéry",
|     anio: 1943,
|     genero: "infantil",
|     paginas: 96,
|     disponible: true
|   },
|   {
|     titulo: "Patria",
|     autor: "Fernando Aramburu",
|     anio: 2016,
|     genero: "novela",
|     paginas: 648,
|     disponible: true
|   },
|   {
|     titulo: "Harry Potter y la piedra filosofal",
|     autor: "J. K. Rowling",
|     anio: 1997,
|     genero: "fantasía",
|     paginas: 256,
|     disponible: true
|   }
| ])
{
  acknowledged: true,
  insertedIds: {
    '0': ObjectId('6ad8ec8ec47248dd72d57098'),
    '1': ObjectId('6ad8ec8ec47248dd72d57099'),
    '2': ObjectId('6ad8ec8ec47248dd72d5709a'),
    '3': ObjectId('6ad8ec8ec47248dd72d5709b'),
    '4': ObjectId('6ad8ec8ec47248dd72d5709c')
```

TRUCO

Escribe primero la orden completa en VS Code, revisa que todas las llaves y corchetes estén cerrados, y después cópiala y pégala en mongosh (en el Símbolo del sistema, el clic derecho pega). Gracias al portapapeles compartido también puedes copiar texto desde tu ordenador real y pegarlo en la máquina virtual.

```
mongosh mongodb://127.0.0.1:27017/?directConnection=true&serverSelection
  }
}
biblioteca> db.libros.find()
[
  {
    _id: ObjectId('6ad8eb68c47248dd72d57097'),
    titulo: 'El Quijote',
    autor: 'Miguel de Cervantes',
    anio: 1605,
    genero: 'novela',
    paginas: 1250,
    disponible: true
  },
  {
    _id: ObjectId('6ad8ec8ec47248dd72d57098'),
    titulo: 'Cien años de soledad',
    autor: 'Gabriel García Márquez',
    anio: 1967,
    genero: 'novela',
    paginas: 471,
    disponible: true
  },
  {
    _id: ObjectId('6ad8ec8ec47248dd72d57099'),
    titulo: 'La sombra del viento',
    autor: 'Carlos Ruiz Zafón',
    anio: 2001,
    genero: 'misterio',
    paginas: 576,
    disponible: true
  },
  {
    _id: ObjectId('6ad8ec8ec47248dd72d5709a'),
    titulo: 'El principito',
    autor: 'Antoine de Saint-Exupéry',
    anio: 1943,
    genero: 'infantil',
    paginas: 96,
    disponible: true
  },
  {
    _id: ObjectId('6ad8ec8ec47248dd72d5709b'),
    titulo: 'Patria',
    autor: 'Fernando Aramburu',
    anio: 2016,
    genero: 'novela',
    paginas: 648,
    disponible: true
  },
  {
    _id: ObjectId('6ad8ec8ec47248dd72d5709c'),
    titulo: 'Harry Potter y la piedra filosofal',
    autor: 'J. K. Rowling',
```

A.3 Contar y buscar

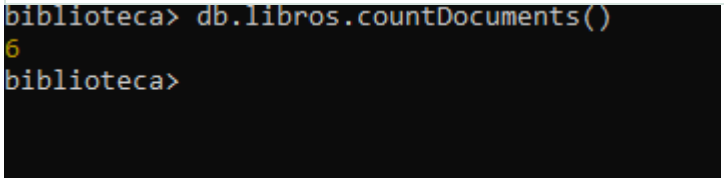
`countDocuments()` cuenta los documentos de una colección. `find()` busca; si dentro ponemos un filtro, solo devuelve los documentos que lo cumplen:

EJEMPLOS

```
db.peliculas.countDocuments()
db.peliculas.find({ genero: "animación" })        // género igual a animación
db.peliculas.find({ anio: { $gt: 2010 } })        // año mayor que 2010
db.peliculas.find({ anio: { $lt: 2000 } })        // año menor que 2000
```

Ejercicio 4 ¿Cuántos libros hay?

Cuenta los libros de la colección. ¿Qué número sale?



Ejercicio 5 Solo novelas

Muestra los libros cuyo género sea `novela`. ¿Cuántos aparecen?

```
biblioteca> db.libros.find({ genero: "novela" })
[
  {
    _id: ObjectId('6ad8eb68c47248dd72d57097'),
    titulo: 'El Quijote',
    autor: 'Miguel de Cervantes',
    anio: 1605,
    genero: 'novela',
    paginas: 1250,
    disponible: true
  },
  {
    _id: ObjectId('6ad8ec8ec47248dd72d57098'),
    titulo: 'Cien años de soledad',
    autor: 'Gabriel García Márquez',
    anio: 1967,
    genero: 'novela',
    paginas: 471,
    disponible: true
  },
  {
    _id: ObjectId('6ad8ec8ec47248dd72d5709b'),
    titulo: 'Patria',
    autor: 'Fernando Aramburu',
    anio: 2016,
    genero: 'novela',
    paginas: 648,
    disponible: true
  }
]
biblioteca>
```

Ejercicio 6 Libros del siglo XXI

Muestra los libros publicados **después del año 2000**.

Pista: usa el operador `$gt` (greater than, mayor que).

```
biblioteca> db.libros.find({ anio: { $gt: 2000 } })
[
  {
    _id: ObjectId('6ad8ec8ec47248dd72d57099'),
    titulo: 'La sombra del viento',
    autor: 'Carlos Ruiz Zafón',
    anio: 2001,
    genero: 'misterio',
    paginas: 576,
    disponible: true
  },
  {
    _id: ObjectId('6ad8ec8ec47248dd72d5709b'),
    titulo: 'Patria',
    autor: 'Fernando Aramburu',
    anio: 2016,
    genero: 'novela',
    paginas: 648,
    disponible: true
  }
]
biblioteca> _
```

A.4 Elegir qué campos ver y ordenar

El segundo par de llaves de `find` indica qué campos mostrar: `1` para mostrar y `0` para ocultar. El campo `_id` se muestra siempre salvo que lo ocultemos. Con `sort` ordenamos: `1` de menor a mayor y `-1` de mayor a menor.

EJEMPLO

```
db.peliculas.find({}, { titulo: 1, _id: 0 }).sort({ anio: -1 })
```

Ejercicio 7 Listado ordenado

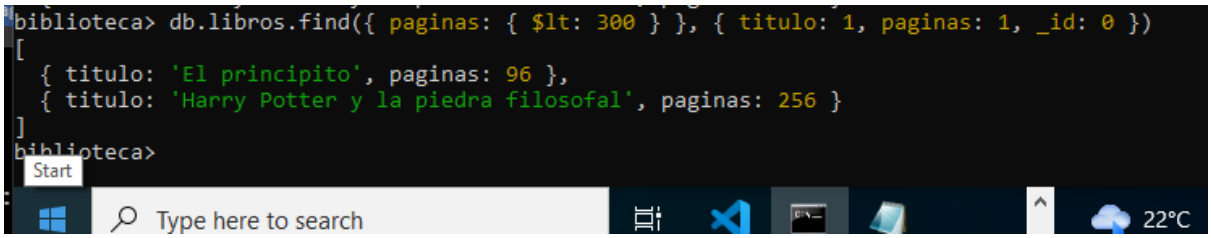
Muestra **solo el título y el autor** de todos los libros (sin el `_id`), ordenados por año de publicación del más antiguo al más moderno.

```
biblioteca> db.libros.find({}, { titulo: 1, autor: 1, _id: 0 }).sort({ anio: 1 })
[
  { titulo: 'El Quijote', autor: 'Miguel de Cervantes' },
  { titulo: 'El principito', autor: 'Antoine de Saint-Exupéry' },
  { titulo: 'Cien años de soledad', autor: 'Gabriel García Márquez' },
  {
    titulo: 'Harry Potter y la piedra filosofal',
    autor: 'J. K. Rowling'
  },
  { titulo: 'La sombra del viento', autor: 'Carlos Ruiz Zafón' },
  { titulo: 'Patria', autor: 'Fernando Aramburu' }
]
biblioteca>
```

Ejercicio 8 Libros cortos

Muestra el título y el número de páginas de los libros que tengan **menos de 300 páginas**.

Pista: operador `$lt` (less than, menor que).



A.5 Modificar libros

`updateOne` modifica el primer documento que cumpla un filtro. Recibe dos partes: **a quién** cambiar y **qué** cambiar. Lo que se cambia va dentro de `$set`. Para sumar a un número se usa `$inc`.

`updateMany` cambia todos los que cumplan el filtro (`{}` significa «todos»).

EJEMPLOS

```
db.peliculas.updateOne({ titulo: "Coco" }, { $set: { vista: true } })
db.peliculas.updateMany({}, { $set: { copias: 1 } })
db.peliculas.updateOne({ titulo: "Coco" }, { $inc: { copias: 3 } })
```

Ejercicio 9 Prestar un libro

Alguien se ha llevado **El principito**. Cambia su campo `disponible` a `false`.

Después muestra los libros que **no** están disponibles para comprobarlo.

```
biblioteca> db.libros.updateOne(
|   { titulo: "El principito" },
|   { $set: { disponible: false } }
| )
{
  acknowledged: true,
  insertedId: null,
  matchedCount: 1,
  modifiedCount: 1,
  upsertedCount: 0
}
biblioteca> db.libros.find({ disponible: false })
[
  {
    _id: ObjectId('6ad8ec8ec47248dd72d5709a'),
    titulo: 'El principito',
    autor: 'Antoine de Saint-Exupéry',
    anio: 1943,
    genero: 'infantil',
    paginas: 96,
    disponible: false
  }
]
biblioteca>
```

Ejercicio 10 Ejemplares

Añade a **todos** los libros el campo `ejemplares` con el valor `1`.

La biblioteca ha comprado dos copias más de **El Quijote**: suma 2 a sus ejemplares con `$inc`.

Muestra El Quijote para comprobar que ahora tiene 3 ejemplares.

```
biblioteca> db.libros.updateMany({}, { $set: { ejemplares: 1 } })
{
  acknowledged: true,
  insertedId: null,
  matchedCount: 6,
  modifiedCount: 6,
  upsertedCount: 0
}
biblioteca>
```

```
biblioteca> db.libros.updateOne(
|   { titulo: "El Quijote" },
|   { $inc: { ejemplares: 2 } }
| )
{
  acknowledged: true,
  insertedId: null,
  matchedCount: 1,
  modifiedCount: 1,
  upsertedCount: 0
}
biblioteca>
```

```
biblioteca> db.libros.find({ titulo: "El Quijote" })
[
  {
    _id: ObjectId('6ad8eb68c47248dd72d57097'),
    titulo: 'El Quijote',
    autor: 'Miguel de Cervantes',
    anio: 1605,
    genero: 'novela',
    paginas: 1250,
    disponible: true,
    ejemplares: 3
  }
]
biblioteca>
```

A.6 Borrar libros

`deleteOne` borra el primer documento que cumpla el filtro. ¡Cuidado! `deleteMany({})` borraría todos.

EJEMPLO

```
db.peliculas.deleteOne({ titulo: "Coco" })
```

Ejercicio 11 Retirar un libro

El ejemplar de **Harry Potter y la piedra filosofal** se ha estropeado. Bórralo de la colección.

Cuenta de nuevo los libros. ¿Cuántos quedan?

Escribe `exit` para salir de mongosh.

```
biblioteca> db.libros.countDocuments()
5
biblioteca>
```

```
biblioteca> db.libros.deleteOne({ titulo: "Harry Potter y la piedra filosofal" })
{ acknowledged: true, deletedCount: 1 }
```

ANTES DE SEGUIR

La Parte B usa los datos tal y como quedan al terminar el ejercicio 11. Si te has equivocado en algo, consulta el Solucionario: al final de su Parte A hay un script que deja la colección en el estado correcto. También puedes restaurar la instantánea `Programas instalados` y repetir la Parte A.

6. Parte B: MongoDB desde Node.js

Ahora haremos lo mismo desde **programas**. Cada ejercicio será un archivo `.js` que ejecutaremos con la orden `node`, siempre dentro de la máquina virtual.

B.1 Crear el proyecto

Ejercicio 12 Preparar la carpeta del proyecto

Sigue estos pasos en la terminal de la máquina virtual (no en mongosh):

Paso 1. Ve al Escritorio: `cd Desktop`

Paso 2. Crea la carpeta: `mkdir practica-biblioteca`

Paso 3. Entra en ella: `cd practica-biblioteca`

Paso 4. Crea el proyecto: `npm init -y`. Aparecerá un archivo llamado `package.json`.

Paso 5. Instala la librería de MongoDB: `npm install mongodb`. Aparecerá la carpeta `node_modules`.

Paso 6. Abre la carpeta en VS Code: `code .`

Paso 7. Haz una captura de VS Code donde se vean `package.json` y `node_modules` en el panel izquierdo.

DÓNDE ESTÁ EL ESCRITORIO

Como creaste un usuario local llamado `alumno`, la carpeta del proyecto quedará en `C:\Users\alumno\Desktop\practica-biblioteca`. Si `cd Desktop` da error, escribe `cd %USERPROFILE%\Desktop`.

```
C:\Users\alumno>cd %USERPROFILE%\Desktop

C:\Users\alumno\Desktop>mkdir practica-biblioteca

C:\Users\alumno\Desktop>cd practica-biblioteca

C:\Users\alumno\Desktop\practica-biblioteca>npm init -y
Wrote to C:\Users\alumno\Desktop\practica-biblioteca\package.json:

{
  "name": "practica-biblioteca",
  "version": "1.0.0",
  "description": "",
  "main": "index.js",
  "scripts": {
    "test": "echo \"Error: no test specified\" && exit 1"
  },
  "keywords": [],
  "author": "",
  "license": "ISC",
  "type": "commonjs"
}



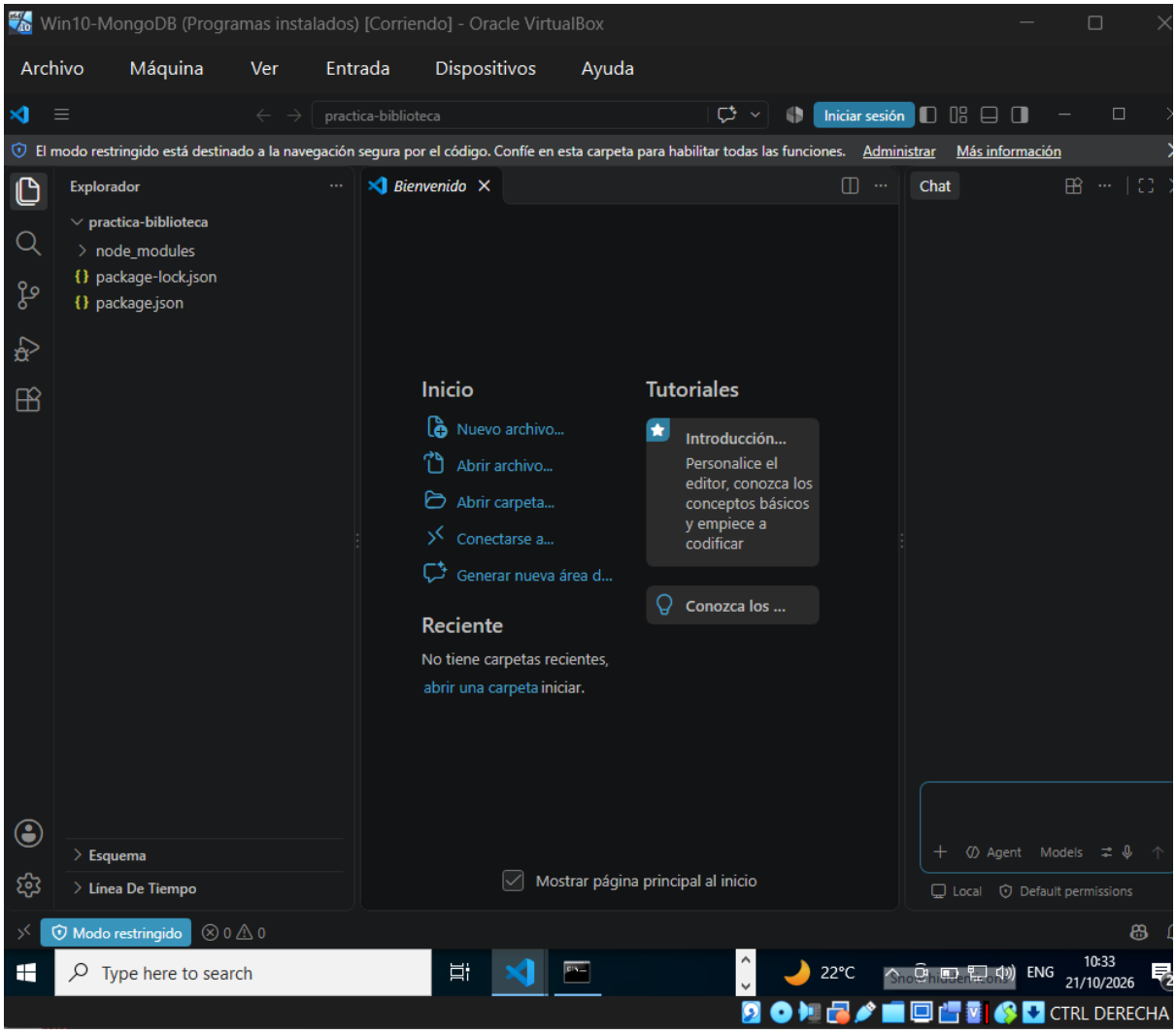
C:\Users\alumno\Desktop\practica-biblioteca>npm install mongodb
```

```
C:\Users\alumno\Desktop\practica-biblioteca>npm install mongodb

added 12 packages, and audited 13 packages in 27s

found 0 vulnerabilities

C:\Users\alumno\Desktop\practica-biblioteca>
```



B.2 La plantilla que usaremos siempre

Todos los programas de esta parte tienen la misma estructura. Fíjate bien en ella porque la copiarás en cada ejercicio y solo cambiarás la parte central:

PLANTILLA

```
const { MongoClient } = require("mongodb");        // cargar la librería
const cliente = new MongoClient("mongodb://127.0.0.1:27017");

async function main() {
  try {
    await cliente.connect();                          // conectar
    const libros = cliente.db("biblioteca").collection("libros");

    // ===== AQUÍ VA EL CÓDIGO DE CADA EJERCICIO =====

  } catch (error) {
    console.log("Error: " + error.message);         // si algo falla, lo vemos
  } finally {
    await cliente.close();                            // cerrar siempre la conexión
  }
}

main();
```

Parte	Explicación
require("mongodb")	Trae la librería instalada con npm.
127.0.0.1:27017	Dirección del MongoDB de la propia máquina virtual y su puerto.
async / await	`await` espera a que MongoDB responda. Solo se puede usar dentro de una función `async`.
try / catch / finally	`try`: lo que queremos hacer. `catch`: qué hacer si hay un error. `finally`: se ejecuta siempre, por eso ahí cerramos la conexión.
console.log(...)	Escribe un mensaje en la terminal.

B.3 Primer programa: conectar y contar

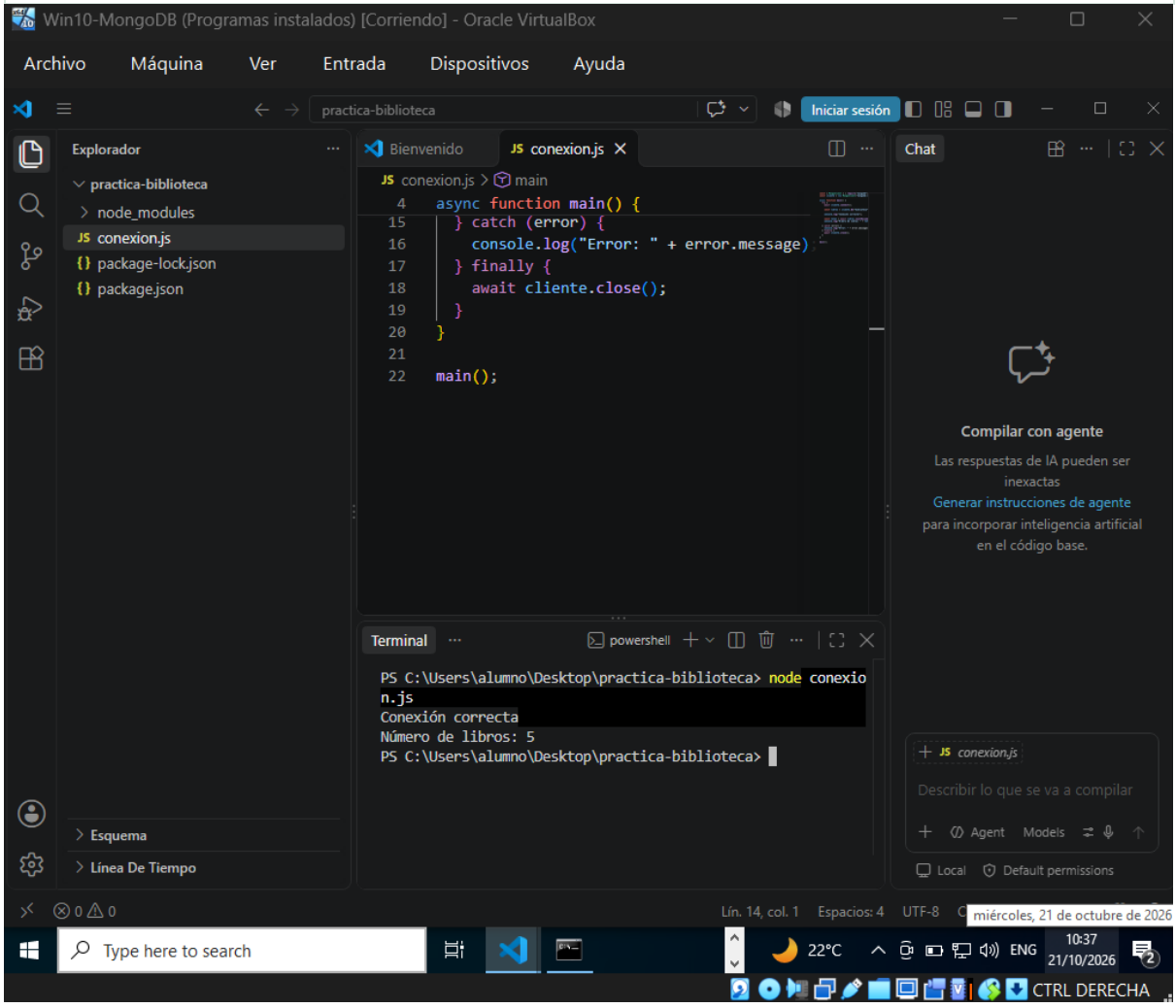
Ejercicio 13 conexion.js

Crea el archivo `conexion.js` con la plantilla.

En la parte central escribe que se muestre el mensaje `Conexión correcta` y, después, el número de libros de la colección.

Pista: `const total = await libros.countDocuments();` y luego `console.log("Número de libros: " + total);`

Guárdalo (**Ctrl + S**) y ejecútalo en la terminal con `node conexion.js`. Deben aparecer 5 libros.



LA TERMINAL DE VS CODE

No hace falta cambiar de ventana: en VS Code pulsa **Ctrl + ñ** para abrir una terminal ya situada en la carpeta del proyecto.

B.4 Listar libros

En Node.js, `find()` no devuelve directamente los documentos: hay que añadir `.toArray()` para obtener una lista. Después se recorre con un bucle `for`:

EJEMPLO

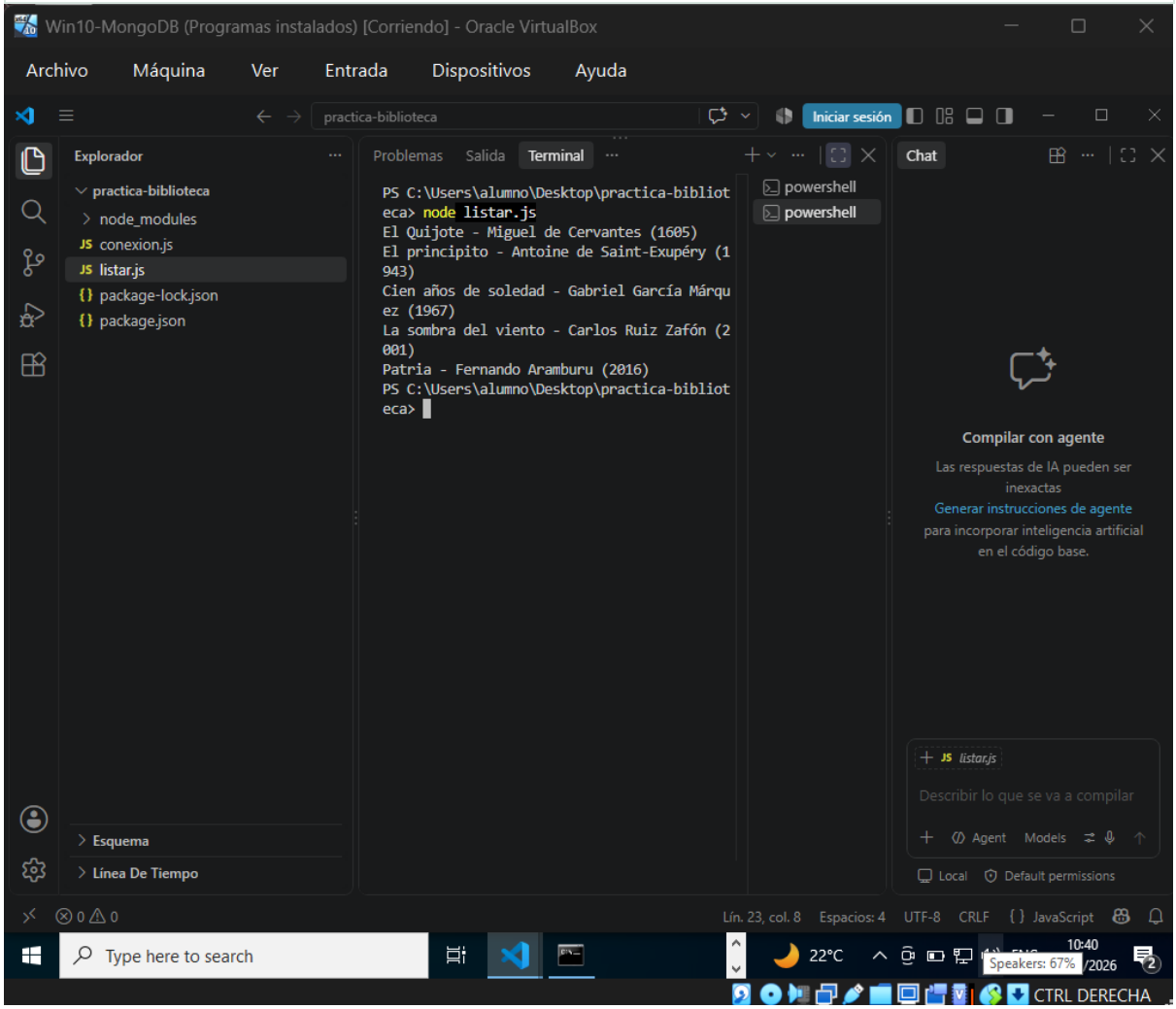
```
const lista = await libros.find().toArray();
for (const libro of lista) {
  console.log(libro.titulo);
}
```

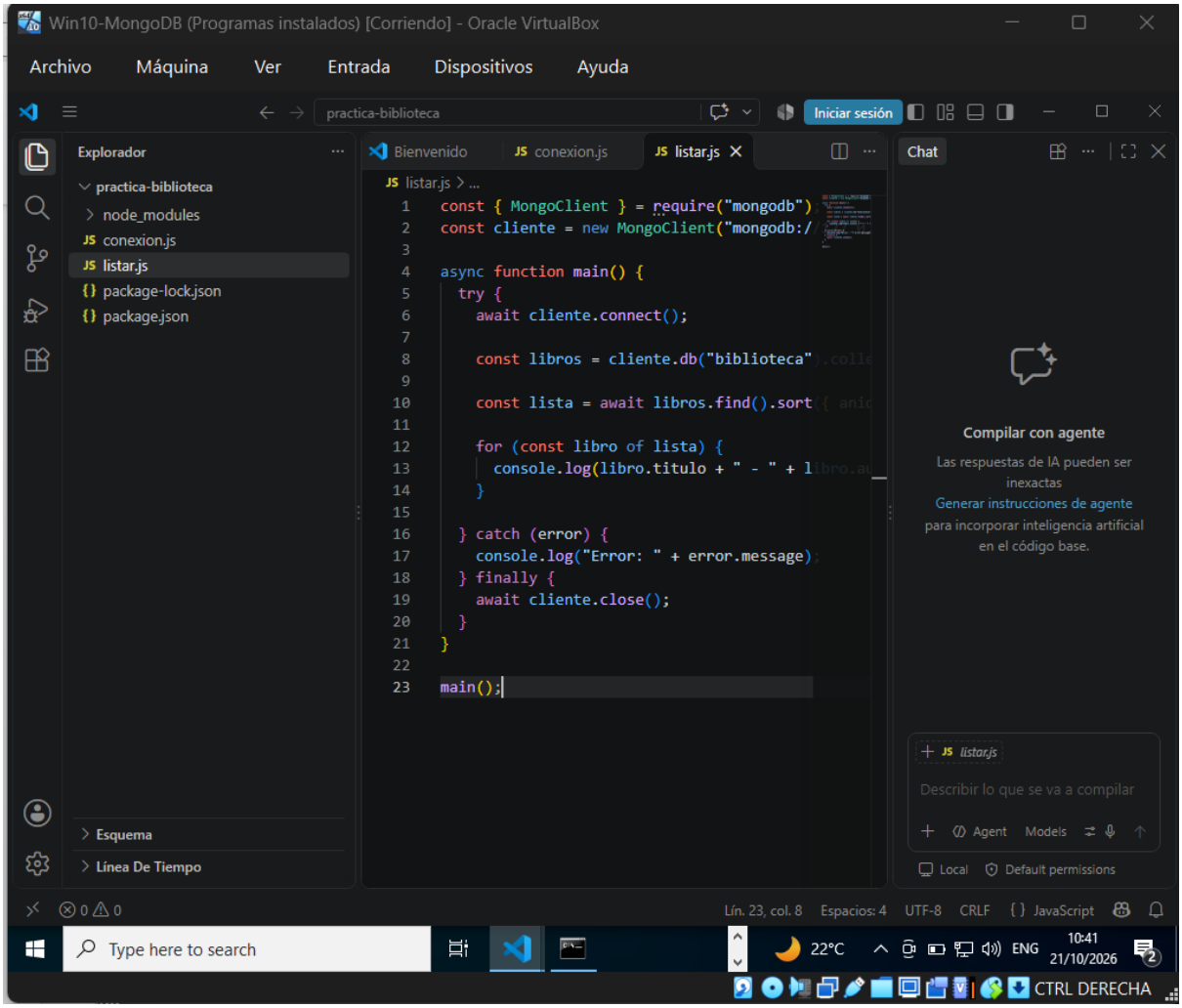
Ejercicio 14 listar.js

Crea `listar.js` que muestre todos los libros ordenados por año (del más antiguo al más moderno) con este formato:

`El Quijote - Miguel de Cervantes (1605)`

Pista: `.find().sort({ anio: 1 }).toArray()`. Para unir textos usa el signo `+`.





B.5 Insertar desde un programa

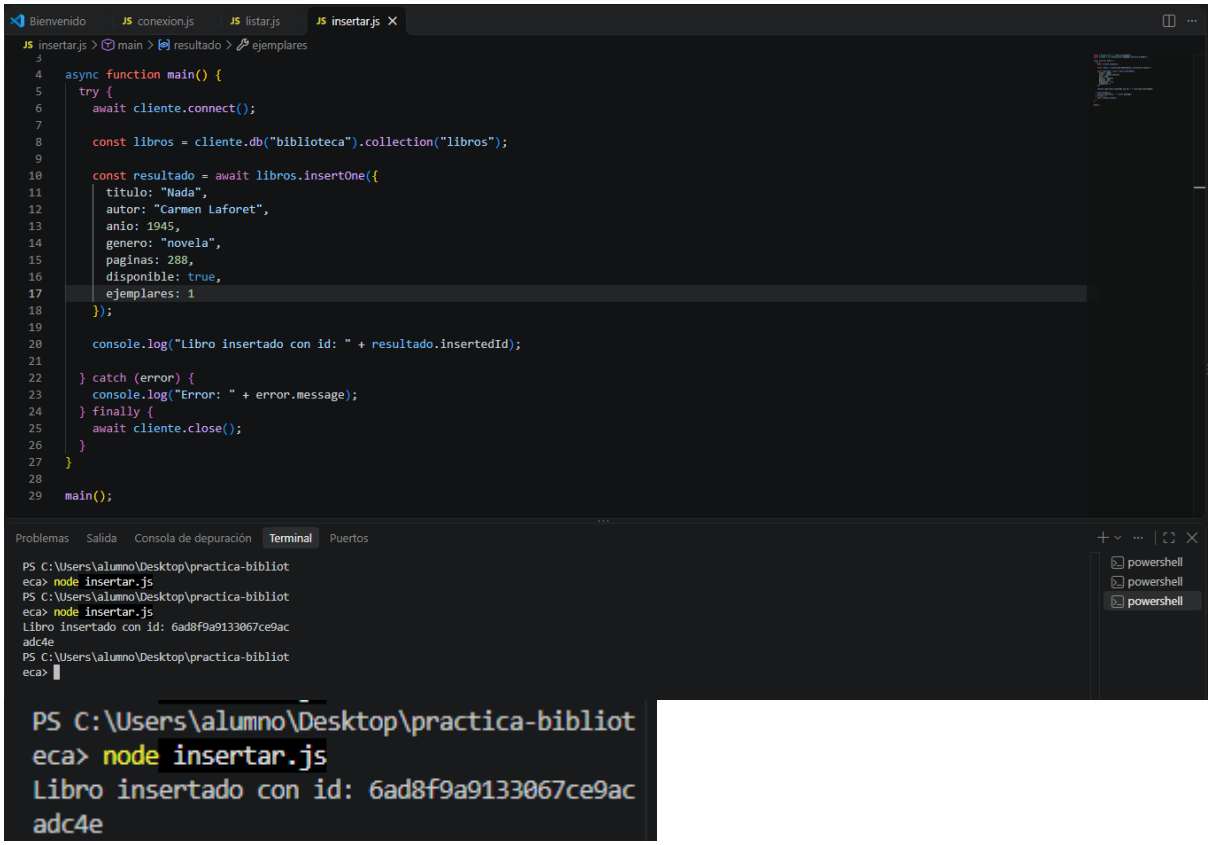
Ejercicio 15 insertar.js

Crea `insertar.js` que añada este libro: título **Nada**, autora **Carmen Laforet**, año **1945**, género **novela**, **288** páginas, disponible **true** y **1** ejemplar.

Muestra por pantalla el mensaje `Libro insertado con id:` seguido del identificador que ha creado MongoDB.

Pista: `const resultado = await libros.insertOne({ ... });` El id está en `resultado.insertedId`.

Ejecútalo **una sola vez** (cada ejecución añade otro libro igual).


Bienvenido
conexion.js
listar.js
insertar.js
insertar.js > main > resultado > ejemplares
async function main() {
try {
await cliente.connect();
const libros = cliente.db("biblioteca").collection("libros");
const resultado = await libros.insertOne({
titulo: "Nada",
autor: "Carmen Laforet",
anio: 1945,
genero: "novela",
paginas: 288,
disponible: true,
ejemplares: 1
});
console.log("Libro insertado con id: " + resultado.insertedId);
} catch (error) {
console.log("Error: " + error.message);
} finally {
await cliente.close();
}
}
main();
Problemas
Salida
Consola de depuración
Terminal
Puertos
PS C:\Users\alumno\Desktop\practica-bibliot
eca> node insertar.js
PS C:\Users\alumno\Desktop\practica-bibliot
eca> node insertar.js
Libro insertado con id: 6ad8f9a9133067ce9ac
adc4e
PS C:\Users\alumno\Desktop\practica-bibliot
eca>
powershell
powershell
powershell

PS C:\Users\alumno\Desktop\practica-bibliot
eca> node insertar.js
Libro insertado con id: 6ad8f9a9133067ce9ac
adc4e

B.6 Buscar con una variable

Ejercicio 16 buscar.js

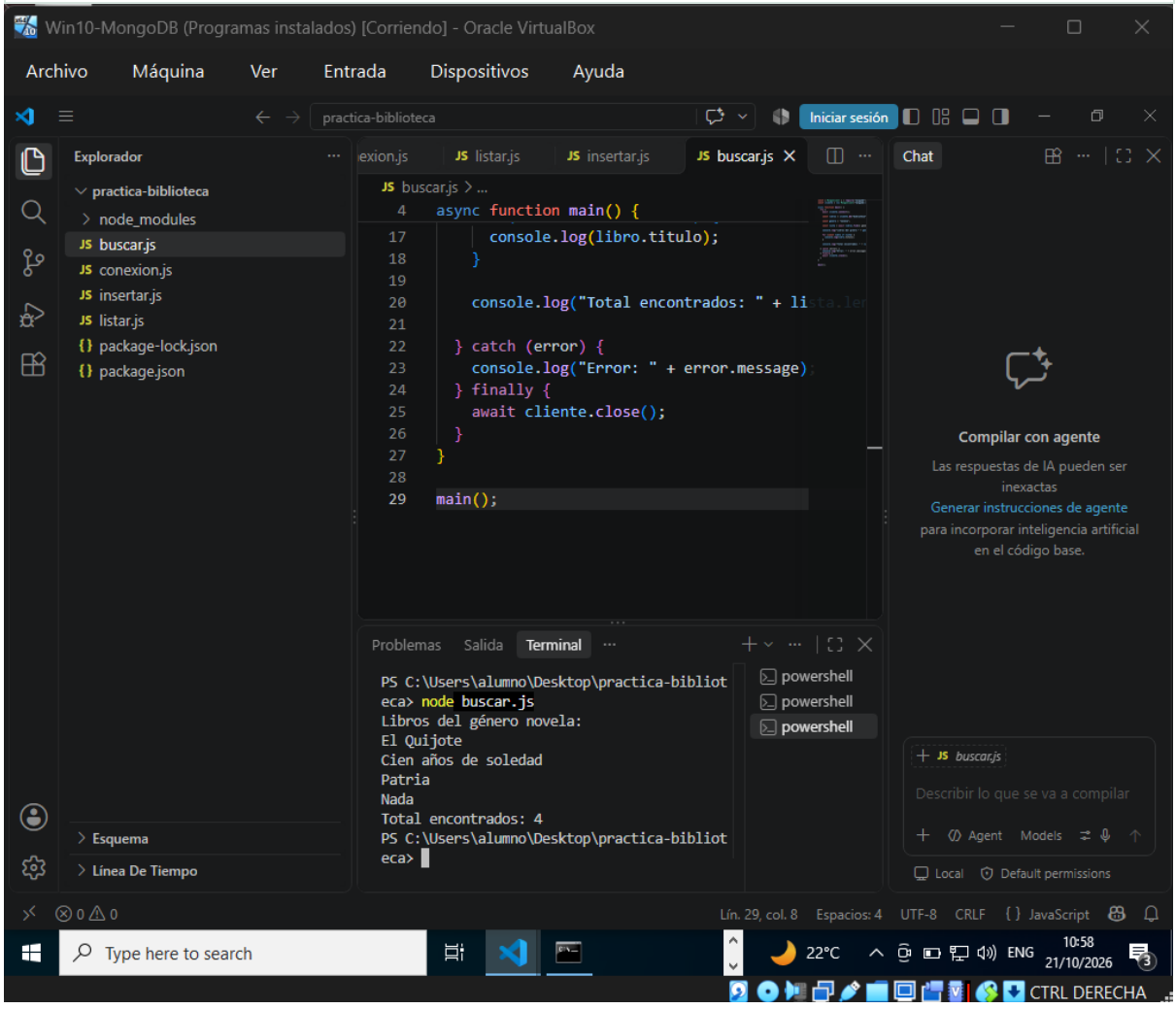
Crea `buscar.js` con una variable al principio de la parte central: `const genero = "novela";`

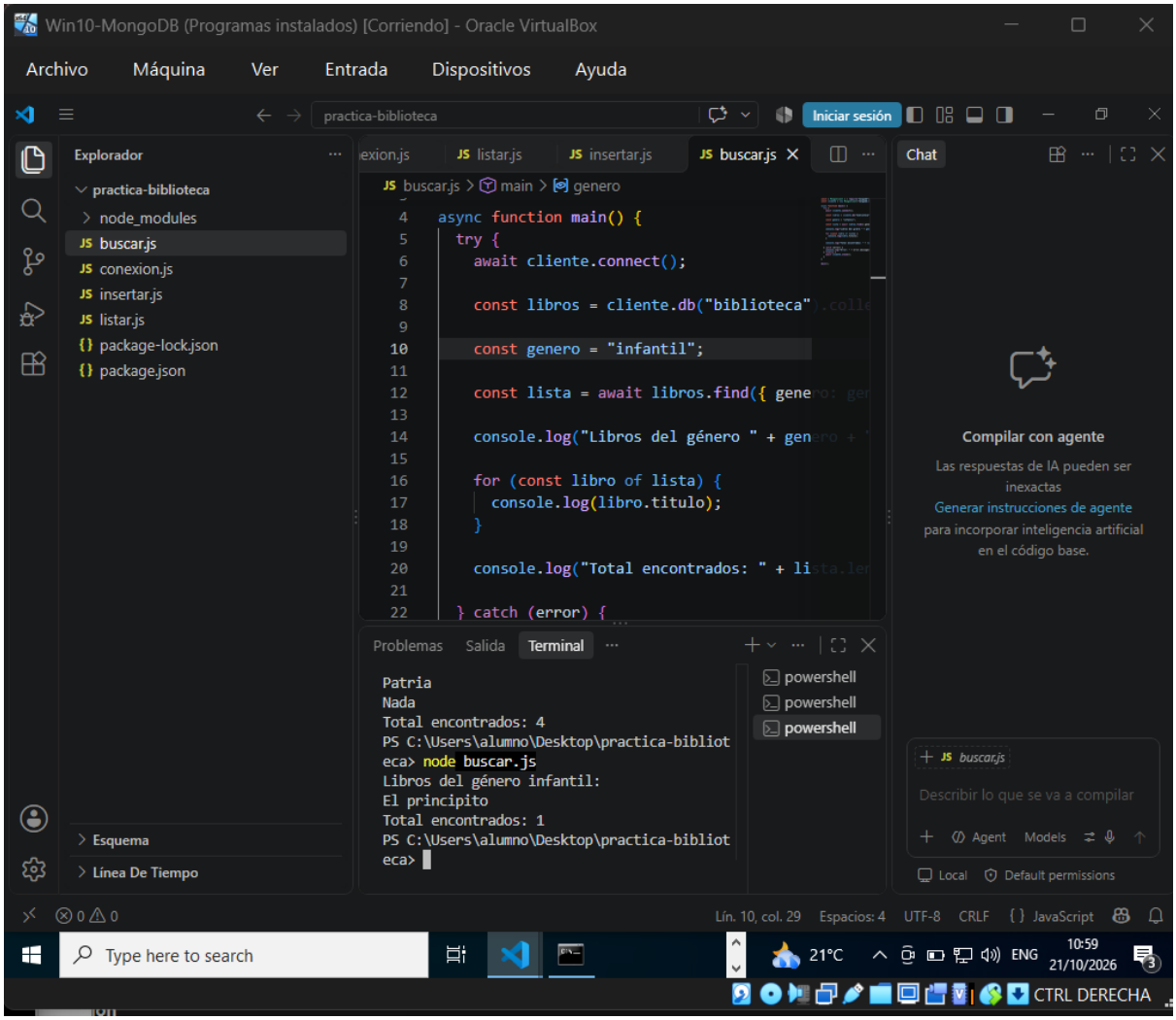
El programa debe mostrar `Libros del género novela:` y debajo el título de cada libro de ese género.

Al final, muestra cuántos ha encontrado.

Prueba después a cambiar la variable por `"infantil"` y vuelve a ejecutarlo.

Pista: `libros.find({ genero: genero })` y el número de elementos de una lista es `lista.length`.





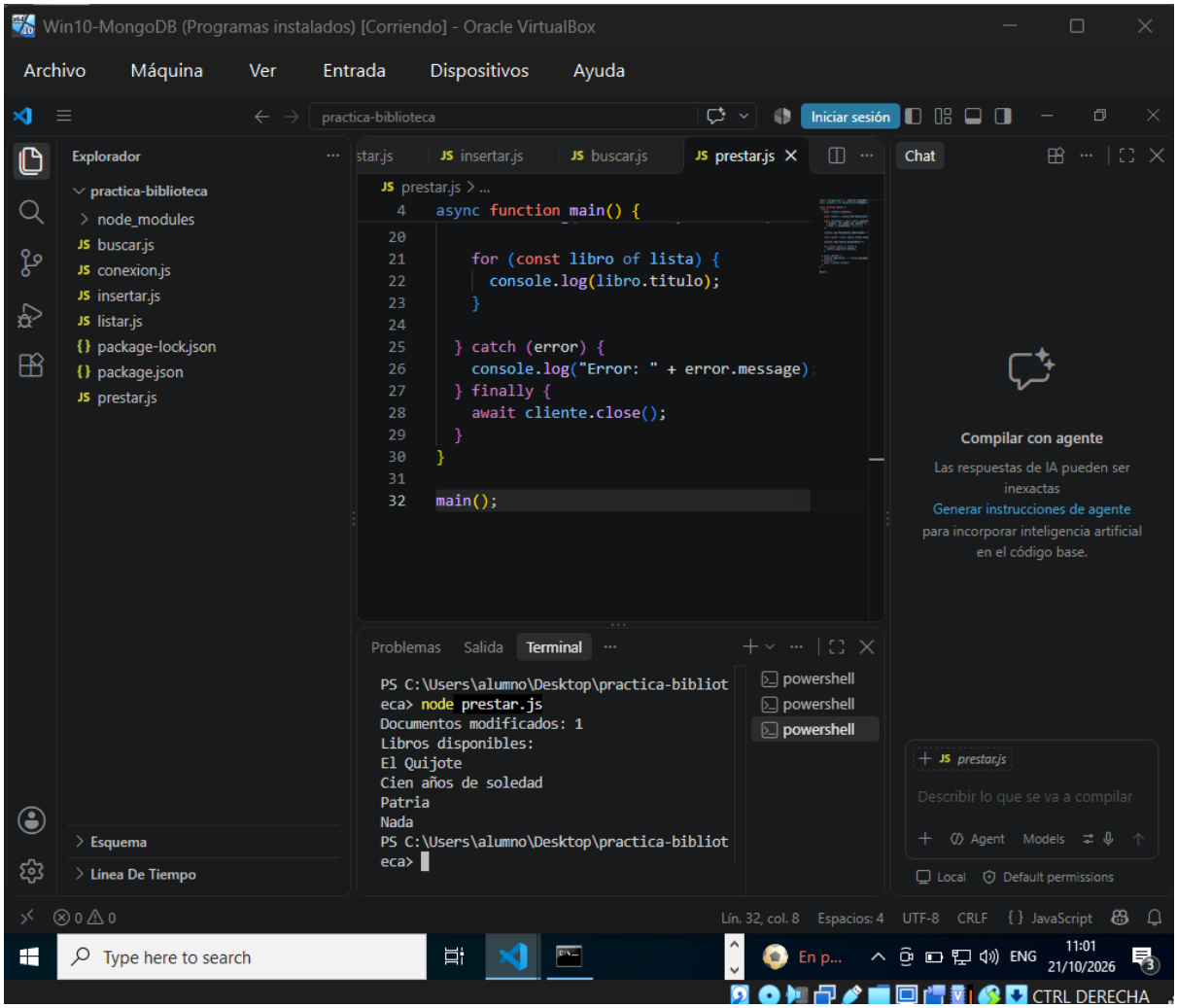
B.7 Modificar desde un programa

Ejercicio 17 prestar.js

Crea `prestar.js` que marque **La sombra del viento** como no disponible (`disponible: false`).

Muestra cuántos documentos se han modificado. Pista: el resultado de `updateOne` tiene la propiedad `modifiedCount`.

Después muestra la lista de títulos de los libros que **siguen disponibles**.


Win10-MongoDB (Programas instalados) [Corriendo] - Oracle VirtualBox
Archivo Máquina Ver Entrada Dispositivos Ayuda
practica-biblioteca
Iniciar sesión
Explorador
practica-biblioteca
node_modules
buscar.js
conexion.js
insertar.js
listar.js
package-lock.json
package.json
prestar.js
Esquema
Línea De Tiempo
star.js
insertar.js
buscar.js
prestar.js
Chat
prestar.js > ...
4 async function main() {
20
21 for (const libro of lista) {
22 console.log(libro.titulo);
23 }
24
25 } catch (error) {
26 console.log("Error: " + error.message);
27 } finally {
28 await cliente.close();
29 }
30 }
31
32 main();
Compilar con agente
Las respuestas de IA pueden ser inexactas
Generar instrucciones de agente
para incorporar inteligencia artificial en el código base.
Problemas Salida Terminal
PS C:\Users\alumno\Desktop\practica-biblioteca> node prestar.js
Documentos modificados: 1
Libros disponibles:
El Quijote
Cien años de soledad
Patria
Nada
PS C:\Users\alumno\Desktop\practica-biblioteca>
powershell
powershell
powershell
prestar.js
Describir lo que se va a compilar
Agent Models
Local Default permissions
Lín. 32, col. 8 Espacios: 4 UTF-8 CRLF JavaScript
Type here to search
En p...
ENG
11:01
21/10/2026
CTRL DERECHA

Ejercicio 18 Reto final: estadisticas.js

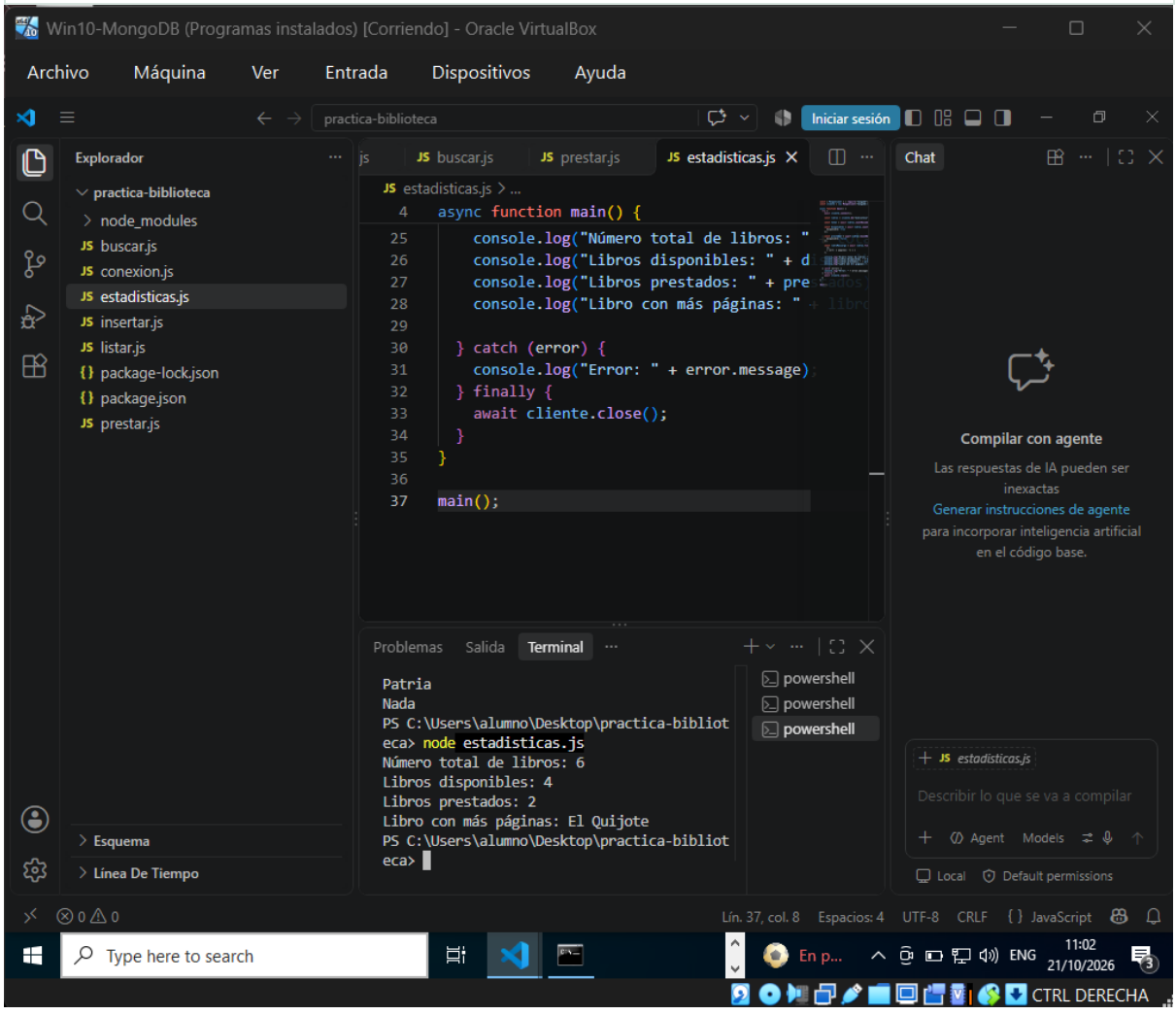
Crea `estadisticas.js` que muestre:

– El número total de libros.

– Cuántos están disponibles y cuántos prestados.

– El título del libro con más páginas.

Pista: `countDocuments({ disponible: true })` y `findOne({}, { sort: { paginas: -1 } })`.



B.8 Sacar el proyecto de la máquina virtual

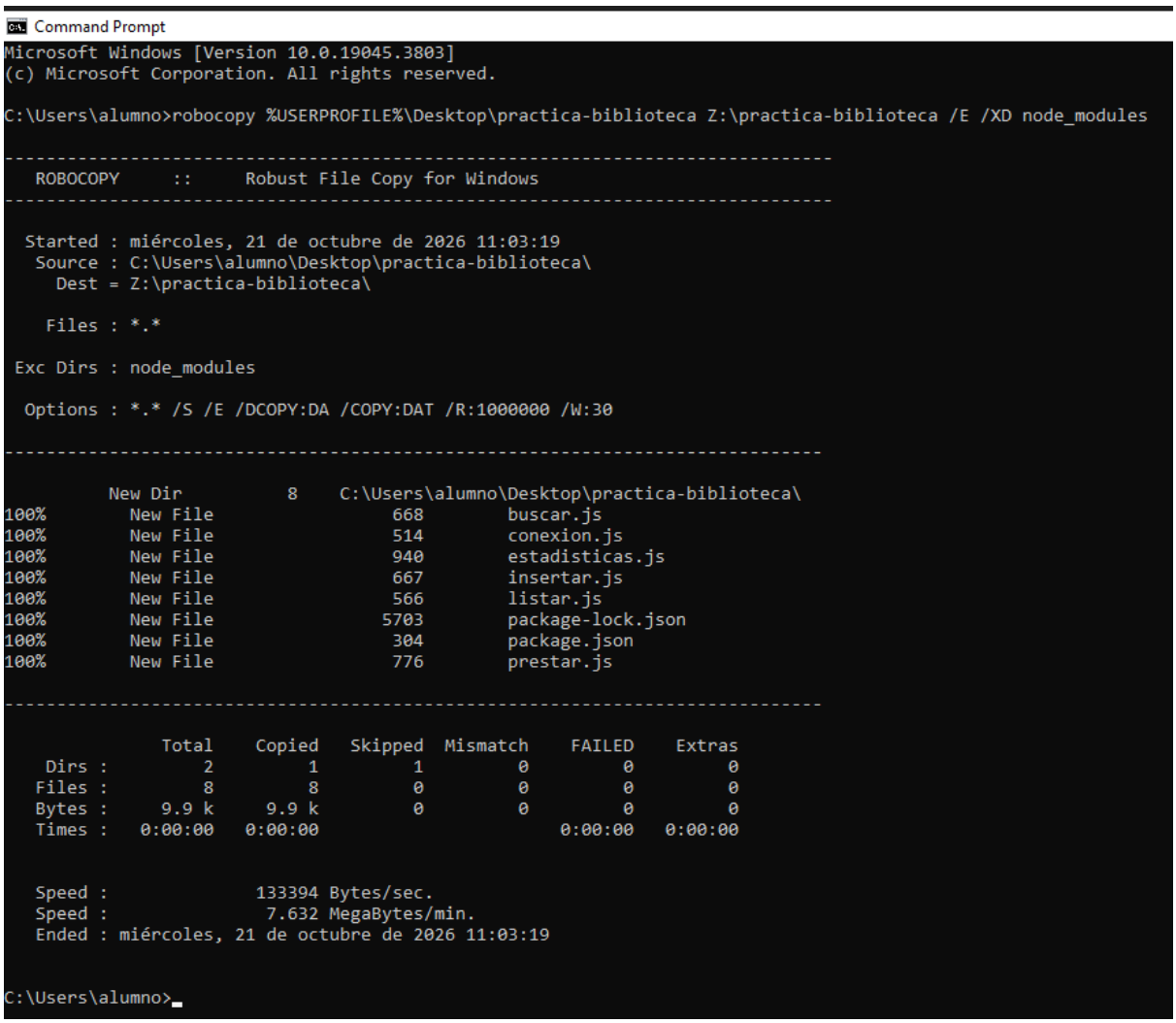
Para entregar el proyecto hay que copiarlo a la carpeta compartida **sin node_modules**. Lo más sencillo es una sola orden en la terminal de la máquina virtual:

COPIAR EL PROYECTO A LA CARPETA COMPARTIDA

```
robocopy %USERPROFILE%\Desktop\practica-biblioteca Z:\practica-biblioteca /E /XD
node_modules
```

- `/E` copia también las subcarpetas y `/XD node_modules` deja fuera esa carpeta.

- Si tu carpeta compartida tiene otra letra (mírala en **Este equipo**), cambia `Z:` por esa letra.
- En tu ordenador real, dentro de `entrega-mongodb`, aparecerá la carpeta `practica-biblioteca` con los archivos `.js`, `package.json` y `package-lock.json`.
- Si prefieres hacerlo con el ratón: copia la carpeta del Escritorio a la unidad compartida y después borra la carpeta `node_modules` **de la copia**.



7. Anexo: problemas frecuentes con VirtualBox

Busca en la tabla el síntoma que tienes. La columna de la derecha indica dónde se arregla: casi siempre en el **ordenador real** o en la **configuración** de la máquina virtual (con la máquina apagada).

Problema	Solución
«VT-x is disabled in the BIOS» o «AMD-V is disabled»	Activa la virtualización en la BIOS/UEFI del ordenador real. Se entra pulsando F2, F10, Supr o Esc al encender (depende del fabricante). La opción se llama Intel Virtualization Technology, VT-x, SVM Mode o AMD-V.
Al crear la máquina solo aparecen versiones de 32 bits	La misma causa que la fila anterior, o Hyper-V activo en el ordenador real (ver recuadro de abajo).
Al arrancar: «FATAL: No bootable medium found»	La ISO no está conectada. **Configuración > Almacenamiento**, selecciona la unidad óptica vacía y, en el icono del disco de la derecha, elige `Windows10.iso`.
La instalación de Windows vuelve a empezar	Pulsaste una tecla con el mensaje «Press any key to boot from CD». Apaga la máquina y en **Configuración > Almacenamiento** quita la ISO de la unidad óptica.
«Not enough memory» al iniciar la máquina	Baja la memoria base a 3072 MB en **Configuración > Sistema** y cierra programas del ordenador real.
Todo va muy lento y aparece una tortuga verde en la barra inferior	VirtualBox está funcionando encima de Hyper-V de Windows. Ver recuadro de abajo.
El servicio de MongoDB no arranca o mongosh da ECONNREFUSED	MongoDB 5 o superior necesita las instrucciones **AVX** del procesador. Con Hyper-V activo, a veces no llegan a la máquina virtual. Ver recuadro de abajo.
La pantalla de Windows es pequeña y no se adapta	Faltan las Guest Additions (apartado 2.6) o reiniciar después de instalarlas.
No funciona copiar y pegar	**Dispositivos > Portapapeles compartido > Bidireccional**. Si sigue sin funcionar, reinstala las Guest Additions.
El ratón se queda atrapado en la ventana	Pulsa **Ctrl derecho** (la tecla anfitrión).
No aparece la unidad Z: de la carpeta compartida	Revisa que la carpeta tenga marcados **Automontar** y **Hacer permanente**, y reinicia la máquina virtual.

DESACTIVAR HYPER-V EN EL ORDENADOR REAL (SOLO SI USA WINDOWS)

Si ves la tortuga verde o MongoDB no arranca, abre en tu **ordenador real** el **Símbolo del sistema como administrador** (clic derecho > Ejecutar como administrador) y escribe esta orden:

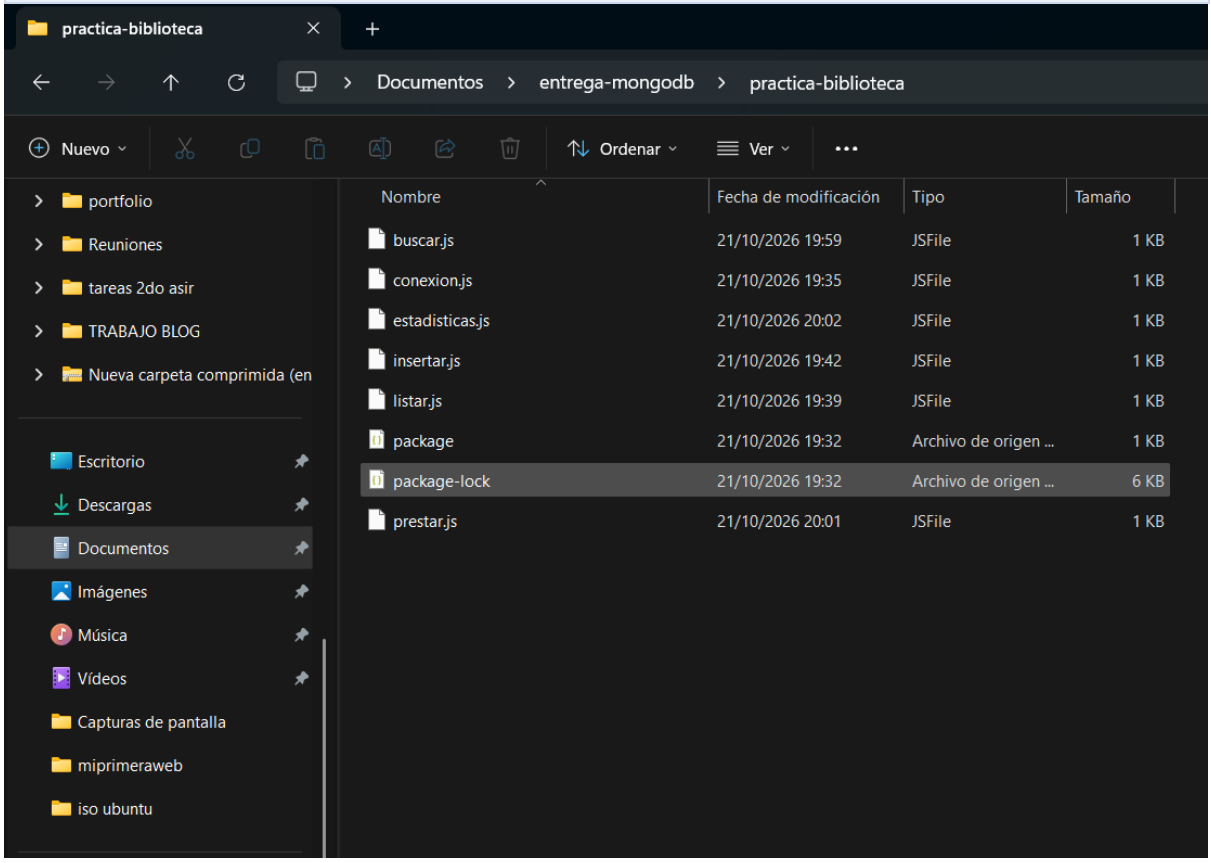
```
bcdedit /set hypervisorlaunchtype off
```

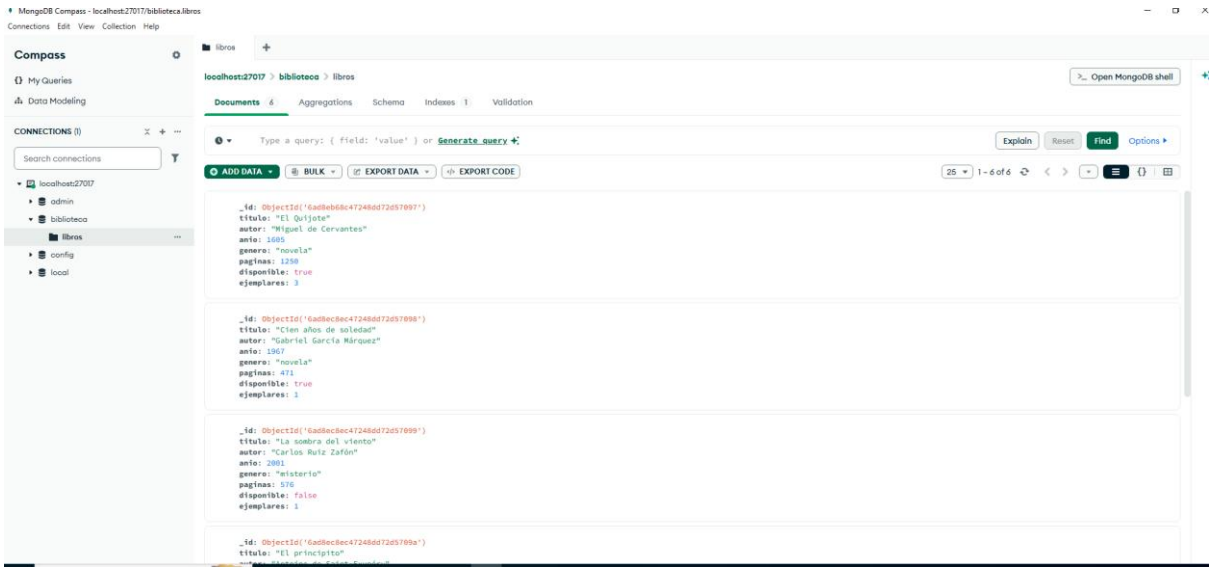
Si además tienes activada **Seguridad de Windows > Seguridad del dispositivo > Aislamiento del núcleo > Integridad de memoria**, desactívala. Después **reinicia el ordenador real**.

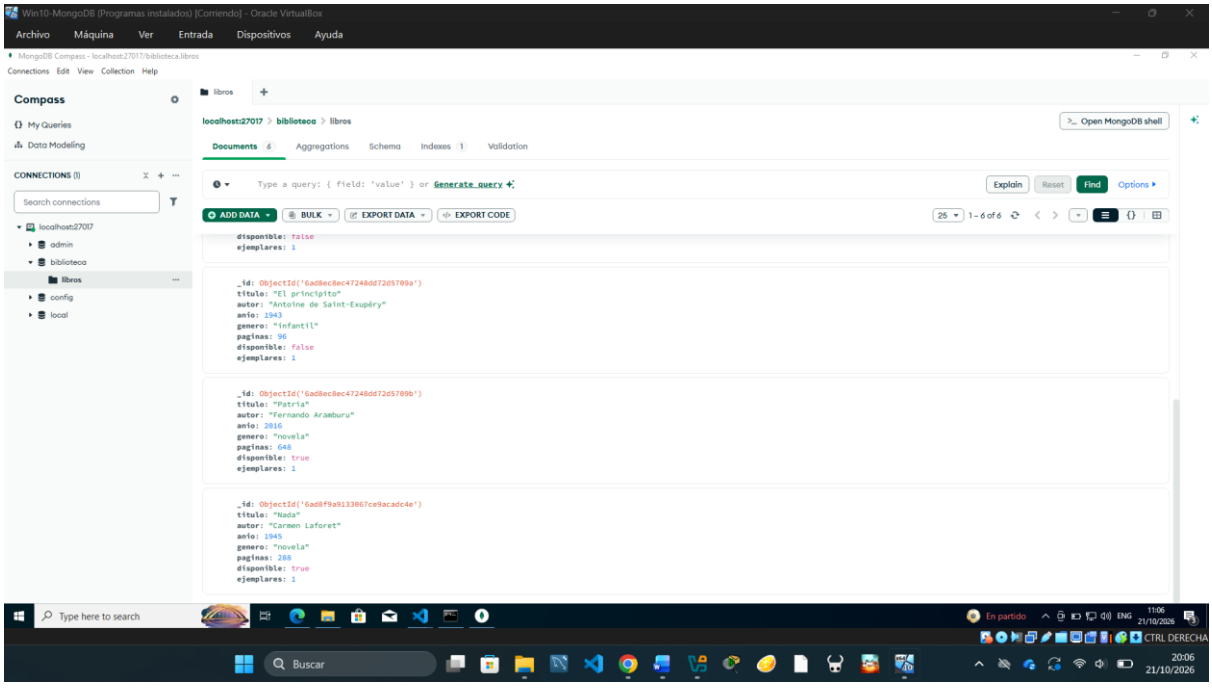
Ojo: mientras esté desactivado no funcionarán WSL 2 ni Docker Desktop. Para volver a activarlo: `bcdedit /set hypervisorlaunchtype auto` y reiniciar.

SI NADA DE ESTO FUNCIONA

Restaura la instantánea `Windows 10 limpio`, repite la instalación de los programas y, si el problema sigue, avisa a tu profesor indicando el mensaje de error exacto (mejor con una captura).




MongoDB Compass - localhost:27017/biblioteca.libros
Compass
My Queries
Data Modeling
CONNECTIONS (1)
Search connections
localhost:27017
admin
biblioteca
libros
config
local
localhost:27017 > biblioteca > libros
Open MongoDB shell
Documents 6
Aggregations
Schema
Indexes 1
Validation
Type a query: { field: 'value' } or Generate query
Explain
Reset
Find
Options
ADD DATA
BULK
EXPORT DATA
EXPORT CODE
1 - 6 of 6
_id: ObjectId('6ad8eb68c47248dd72d57097')
titulo: "El Quijote"
autor: "Miguel de Cervantes"
anio: 1605
genero: "novela"
paginas: 1250
disponible: true
ejemplares: 3
_id: ObjectId('6ad8ec8ec47248dd72d57098')
titulo: "Cien años de soledad"
autor: "Gabriel García Márquez"
anio: 1967
genero: "novela"
paginas: 471
disponible: true
ejemplares: 1
_id: ObjectId('6ad8ec8ec47248dd72d57099')
titulo: "La sombra del viento"
autor: "Carlos Ruiz Zafón"
anio: 2001
genero: "misterio"
paginas: 576
disponible: false
ejemplares: 1
_id: ObjectId('6ad8ec8ec47248dd72d5709a')
titulo: "El principito"


Win10-MongoDB (Programas instalados) [Corriendo] - Oracle VirtualBox
Archivo
Máquina
Ver
Entrada
Dispositivos
Ayuda
MongoDB Compass - localhost:27017/biblioteca.libros
Compass
My Queries
Data Modeling
CONNECTIONS (1)
Search connections
localhost:27017
admin
biblioteca
libros
config
local
localhost:27017 > biblioteca > libros
Open MongoDB shell
Documents 6
Aggregations
Schema
Indexes 1
Validation
Type a query: { field: 'value' } or Generate query
Explain
Reset
Find
Options
ADD DATA
BULK
EXPORT DATA
EXPORT CODE
1 - 6 of 6
disponible: false
ejemplares: 1
_id: ObjectId('6ad8ec8ec47248dd72d5709a')
titulo: "El principito"
autor: "Antoine de Saint-Exupéry"
anio: 1943
genero: "infantil"
paginas: 96
disponible: false
ejemplares: 1
_id: ObjectId('6ad8ec8ec47248dd72d5709b')
titulo: "Patria"
autor: "Fernando Aramburu"
anio: 2016
genero: "novela"
paginas: 648
disponible: true
ejemplares: 1
_id: ObjectId('6ad8f9a9133067ce9acadc4e')
titulo: "Nada"
autor: "Carmen Laforet"
anio: 1945
genero: "novela"
paginas: 288
disponible: true
ejemplares: 1
Type here to search
En partido
ENG
11:06
21/10/2026
CTRL DERECHA
Buscar
20:06
21/10/2026

8. Lista de comprobación final

Antes de entregar, revisa que tienes todo:

Ejercicio	Qué debe verse en la captura	Hecho
0	VirtualBox con Win10-MongoDB en ejecución y la ventana de winver	
1	Versiones de Node.js, npm y MongoDB	
2 – 3	Los seis libros insertados	
4 – 8	Resultados de las cinco consultas	
9 – 10	El principito prestado y El Quijote con 3 ejemplares	
11	Harry Potter borrado y 5 libros en total	
12	Proyecto con package.json y node_modules	
13 – 14	Conexión correcta y listado ordenado	
15 – 16	Libro Nada insertado y búsqueda por género	
17 – 18	Préstamo y estadísticas	
Entrega	Proyecto copiado a la carpeta compartida sin node_modules	

PARA TERMINAR

Abre MongoDB Compass, entra en **biblioteca > libros** y haz una última captura donde se vean todos los documentos. Es una forma visual de comprobar que todo lo que has hecho está guardado.

Después apaga la máquina virtual desde **Inicio > Inicio/Apagado > Apagar**.